第一章

1-1 某地大气压为101.3kPa，一个气体储罐上压力表（测量罐内压强）读数为200kPa。若在大气压为83kPa的高原地区放置该罐，且保持罐内相同的绝对压强，则此时压力表的读数为多少？

解： 已知在当地大气压 p_{atm}=101.3kPa 时，$p_{表}$=200kPa

由 $p_{表}=p_{地}-p_{atm}$

得 $p_{绝}=p_{表}+p_{atm}=200+101.3=301.3\text{kPa}$

当大气压变为 $p'_{atm}=83\text{kPa}$ 时

$$p_{表}'=p_{绝}'-p'_{atm}=301.3-83=218.3\text{kPa}$$

1-2 某精馏塔塔顶装有一真空表，用于测量该塔塔顶压强。问当该表读数为93kPa时，塔顶绝对压强是多少？已知当地大气压为100kPa（绝对压强）。

解： 已知 $p_{真}$=93kPa p_{atm}=100kPa

所以 $p_{绝}=p_{atm}-p_{真}=100-93=7\text{kPa}$

1-3 温度为20℃，压强为1.0MPa（绝对压强）的天然气在$\phi 114\text{mm}\times 4\text{mm}$的钢管内流动。已知其体积流量为5800m³/h（0℃，101.3kPa），试求其在管内的平均流速、质量流量和质量流速。

解： 已知直径 d=114-4×2=106mm=0.106m

而 $q_V \propto \frac{T}{P}$

∴在20℃，1.0MPa时

$$q_{v,2}=q_{v,1}\cdot\frac{T_2}{P_2}\cdot\frac{P_1}{T_1}=5800\times\frac{273+20}{1.0}\times\frac{0.1013}{0.73}=630.58\text{m}^3/\text{h}$$

∴ 流速 $\bar{u}=\frac{q_{v,2}}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{4\times 630.58}{3.14\times 0.106^2\times 3600}=19.86\text{m/s}$

又

$$\rho=\frac{PM}{RT}=\frac{P_1M}{RT_1}=\frac{103.3\times 16}{8.314\times 273}=0.7141\text{kg/m}^3$$

∴ 质量流量 $q_m=\rho q_{v,1}=0.7141\times 5800=4142\text{kg/h}$

质量流速 $G=\frac{q_m}{A}=\frac{q_m}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{4\times 4142}{3.14\times 0.106^2\times 3600}=130.4\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$

1-4 如图1-5所示，间距为10cm的两平板间充满20℃的水，平板与水的接触面积为0.04 m²。当对上层平板施加一个水平向右的力，使其保持速度为2m/s的匀速运动，求为此消耗的功率。如果板件换成20℃的甘油，结果如何？换甘油后再把板间距缩小至1cm，结果又如何？

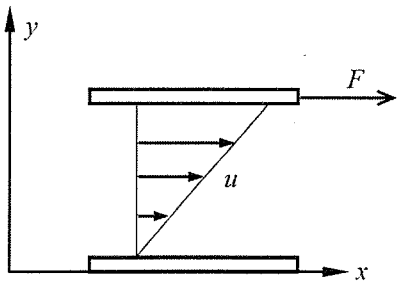
解： 在匀速运动的平板带动下，其下各层流体均在作匀速运动。这说明对一层流体而言，其上方高速流体对它向右的剪力与下方低速流体对它向左的剪力大小相等。所以由 $\tau_{yx}=\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$ 可知，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$ 沿 y 方向不变

（1）对 20℃的水，有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}=\frac{\Delta u}{\Delta y}=\frac{2-0}{10\times10^{-2}}=20(\mathrm{s}^{-1})$$

查表 20℃时，水的粘度 $\mu=1.005\times10^{-3}\,\mathrm{Pa\cdot s}$

$$\therefore\ \tau_{yx}=\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}=1.005\times10^{-3}\times20=20.1\times10^{-3}\,\mathrm{m}^2$$



剪力为 $F=\tau_{yx}A=20.1\times10^{-3}\times0.04=8.04\times10^{-4}\mathrm{N}$

功率 $P=F\cdot u=1.608\times10^{-3}\mathrm{W}$

当间距缩小至 1cm 时，有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y'}=\frac{2-0}{1\times10^{-2}}=200\mathrm{s}^{-1}$$

功率为

$$P''=F''u=\tau_{yx}''Au=\mu'\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y'}Au=1.499\times200\times0.04\times2=24\mathrm{W}$$

1-5 20℃的水以 0.1m³/h 的体积流量分别在ϕ25mm×2.5mm 和ϕ8mm×1mm 的管道内流动，试判断其流动型态。

解： 查表 20℃时，ρ=998kg/m³，μ=1.005×10⁻³Pa·s

（1） d_1=25-5=20mm=0.02m

$$u_1=\frac{q_v}{\frac{\pi}{4}d_1^2}=\frac{4\times0.1}{3.14\times0.02^2\times3600}=0.08846\mathrm{m/s}$$

$$\mathrm{Re}_1=\frac{d_1\rho_1u_1}{\mu}=\frac{0.02\times998\times0.08846}{1.005\times10^{-3}}=1756.87\le2000$$

∴为层流。

（2） d_2=8-2-6mm=0.006mm

$$u_2=\frac{q_v}{\frac{\pi}{4}d_2^2}=\frac{4\times0.1}{3.14\times0.006^2\times3600}=0.9829\mathrm{m/s}$$

$$\mathrm{Re}_2=\frac{d_2\rho u_2}{\mu}=\frac{0.006\times998\times0.9829}{1.005\times10^{-3}}=5856.3\ge4000$$

∴为湍流。

1-6 20℃的液态乙二醇在ϕ42mm×2.5mm 的钢管内流动，试求保持层流流动的最高体积流量。

解： 查表，20℃的液体乙二醇μ=23×10⁻³Pa·s ρ=1113kg/m³

管内径 d=42-2.5×2=0.037m

当保持层流时 $\mathrm{Re}=\frac{du\rho}{\mu}\le2000$

所以 $u \le \frac{2000\mu}{d\rho} = \frac{2000\times 23^{-3}}{0.037\times 1113} = 1.117\text{m}$

体积流量 $q_V = \frac{\pi}{4}d^2u = \frac{3.14}{4}\times 0.037^2\times 1.117\times 3600 = 4.32\text{m}^3/\text{h}$

1-7 粘度为 30 cP，密度为 920 kg/m³ 的液体在ϕ108mm×4mm 的管道内以 2m³/h 的体积流量流动。求（1）管中心、管半径中心两处的流速；（2）管壁处的剪应力。

解：（1） 已知 d=108−4×2=100 mm = 0.1 m

$$\bar{u} = \frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{4\times 2}{3.14\times 0.1^2\times 3600} = 0.0708\text{m/s}$$

∴在中心处 r=0，$u_{max}=2\bar{u}$ =0.142m/s

在管半径中点处，$r=\frac{1}{2}$ R，$u' = u_{max}\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right) = u_{max}\left[1-\left(\frac{\frac{1}{2}R^2}{R}\right)^2\right] = \frac{3}{4}u_{max} = 0.107\text{m/s}$

（2）已知在圆柱形管道中

$$\dot{u} = \frac{\Delta(\rho+\rho gz)}{4\mu l}(R^2-r^2) = K(R^2-r^2) = KR^2 - r^2$$

其中 $R=\frac{1}{2}d = 0.05\text{m}$

又当 $r=0$ 时，$u = u_{max} = KR^2$=0.142 m/s

∴K=56.8 [1/(m·s)]

解得 $\dot{u} = 0.142 - 56.8r^2$

所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}\dot{u}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=R} = -56.8\times 2\times 0.05 = 5.68s^{-1}$$

因此，有

$$\tau = \mu\left.\frac{\mathrm{d}\dot{u}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=R} = 30\times 10^{-3}\times 5.68 = 0.17\text{N/m}^2$$

1-10 附图所示为一个冷冻盐水循环系统，管路各处的内经相同。盐水从 A 流经两个换热器至 B 的压头损失为 12m，由 B 流至 A 的压头损失为 9m，问：（1）要实现体积流量为 50m³/h 的盐水在系统中的循环，盐水所需要的外加功率是多少？（2）若在 A 处压力表的读数为 258kPa，则 B 处压力表的读数为多少？（盐水的密度为 1100kg/m³）

解：（1）从 A 到 B 的过程，由机械能衡算

$$Z_A + \frac{u_A^2}{2g} + \frac{p_A}{\rho g} = Z_B + \frac{u_B^2}{2g} + \frac{p_B}{\rho g} + H_{f1}$$

其中 Z_A=0，Z_B=10m，u_A+u_B=0,H_{f1}=12m

于是，有 $\frac{p_A - p_B}{\rho g} = 22\text{m}$

对从 B 到 A 的过程，由机械能衡算

$$Z_B+\frac{u_B^2}{2g}+\frac{p_B}{\rho g}+H_e=Z_A+\frac{u_A^2}{2g}+\frac{p_A}{\rho g}+H_{f2}$$

其中 $H_{f2}=9\text{m}$

所以 $H_e=Z_A-Z_B+\frac{p_A-p_B}{\rho g}+H_{f2}=21\text{m}$

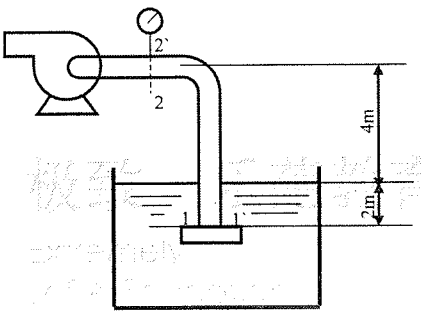
$P_e=\rho g q_v H_e$

所需的外加功率为 $p_e=\rho g q_V H_e=1100\times9.81\times\frac{50}{3600}\times21=3147.7\text{w}$

（2）由（1）中知 $\frac{p_A-p_B}{\rho g}=22\text{m}$

将 p_A=258kPa 代入得 $p_B=p_A-22\rho g=258\times10^3-22\times1100\times9.81=20598\text{Pa}=20.6\text{kPa}$

1-11 如附图所示，用一台离心泵将敞口水槽中 20℃的清水以 7m3/h 的体积流量抽出。泵入口与水槽液面的垂直距离为 4m。吸入管尺寸为ϕ57mm×3mm，其下端位于液面下 2m。在吸入管下端装有底阀，水流经该处的局部压头损失为吸入管内动压头的 8 倍。泵入口处装有真空表，水由吸入管下端（即 1-1`截面处）流至真空表所在处的压头损失为管内动压头的 2 倍。求（1）真空表的读数及 1-1`截面处的压强；（2）体积流量增至 12m^3/h 时真空表的读数。



解：（1）根据题意可知，吸入管中的流速为

$$u=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{4\times7}{3600\times3.14\times0.051^2}=0.952\text{m/s}$$

底阀下面的压强为

$p_d=\rho gh=1000\times9.81\times2\text{Pa}=19620\text{Pa}$（表压）

取真空表处为 2-2`截面，则在底阀下面与 2-2`间，有

$$Z_d+\frac{u_d^2}{2g}+\frac{p_d}{\rho g}=Z_2+\frac{u_2^2}{2g}+\frac{p_2}{\rho g}+H_f$$

其中 Z_d=0，$u_d\approx0$，Z_2=6m，$u_2=u$=0.952m/s $H_f=(8+2)\times\frac{u_2^2}{2g}=10\times\frac{u^2}{2g}$

所以 $\frac{p_d}{\rho g}=Z_2+\frac{u_2^2}{2g}+\frac{p_2}{\rho g}+10\times\frac{u^2}{2g}$

将 p_2=-44225Pa（真空度）

再对 1-1`和 2-2`之间，机械能衡算

$$Z_1+\frac{u_1^2}{2g}+\frac{p_1}{\rho g}=Z_2+\frac{u_1^2}{2g}+\frac{p_1}{\rho g}+H_f'$$

其中 Z_1=0，$u_1=u_2=u$，$H_f'=2\times\frac{u^2}{2g}$

所以 $\frac{p_1}{\rho g}=Z_2+\frac{p_2}{\rho g}+2\times\frac{u^2}{2g}$

得 p_1=15542Pa（表压）

（2）由（1）中知 $p_2=p_d-\rho g z_2-\frac{11}{2}\rho u^2$

当流量增至 q_V'=12m³/h 时

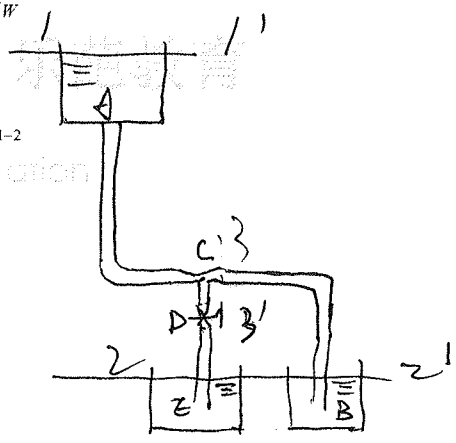
$$u'=\frac{q_V'}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{4\times12}{3600\times3.14\times0.051^2}=1.63\text{m/s}$$

所以 p_2= 19620-1000×9.81×6-$\frac{11}{2}$×1000×1.63²Pa

= - 53853Pa（表压）= 53853Pa（真空度）

1-12 如附图所示，由高位槽 A 流出的水在ϕ48mm×3mm 的管内流动，经一喉径为 18mm 的文丘里管后流入低位槽 B。阀门 D 关闭时，水从高位槽 A 流至低位槽 B 的压头损失为管内动压头的 20 倍；从高位槽流至文丘里管喉部 C 处的压头损失为管内动压头的 6 倍。问当阀门 D 打开时，是水平管内的水流向 E 槽，还是槽内的水进入水平管内？当喉径改为 23mm，情况又是如何？（A，B，E 三槽均为敞口，且液位均保持恒定。）

解： 取高位槽 A 的液位面为 1-1`截面，低位槽 B 的液位面为 2-2`截面，文丘里管喉部 C 处为 3-3`截面同时，令整个系统中正常管内的流速为 u，文丘里管中的流速为 u_W



（1）对 1-1`和 2-2`之间，根据机械能衡算

$$Z_1+\frac{u_1^2}{2g}+\frac{p_1}{\rho g}=Z_2+\frac{u_2^2}{2g}+\frac{p_2}{\rho g}+H_{f,1-2}$$

其中，Z_1=6m，Z_2=0，$u_1=u_2\approx0$,$p_1=p_2$=0(表压)

$$H_{f,1-2}=20\times\frac{u^2}{2g}$$

于是 $Z_1=H_{f,1-2}=\frac{10u^2}{g}$，得 $u^2=5.88\text{m}^2/\text{s}^2$

再对 1-1`和 3-3`之间进行机械能衡算

$$Z_1+\frac{u_1^2}{2g}+\frac{p_1}{\rho g}=Z_3+\frac{u_3^2}{2g}+\frac{p_3}{\rho g}+H_{f,1-3}$$

其中 Z_3=2m，$H_{f,1-3}=6\times\frac{u^2}{2g}$

$$u_3^2=u^2(\frac{d_2}{d_3})^4=174.29\text{m}^2/\text{s}^2$$

于是 $Z_1=Z_3+\frac{u_3^2}{2g}+\frac{p_3}{\rho g}+6\times\frac{u^2}{2g}$

得 p_3=-3.7×10⁴Pa（表压）=6.43×10⁴Pa（表压）

因为，文丘里管喉部的总势能为

$$\frac{p_3}{\rho g}+Z_3g=\frac{6.43\times10^4}{1000}+2\times9.81=83.97\text{J/kg}$$

低位槽下液面处的总势能

$$\frac{p_{\text{atm}}}{\rho}+Z_Eg=\frac{p_{\text{atm}}}{\rho}=101.3\text{J/kg}$$

显然 $\frac{p_3}{\rho}+Z_3g<\frac{p_{atm}}{\rho}$

所以，水从 E 流向 C。

（2）当喉径改为 23mm 时，

$$u_3'^2=u^2(\frac{d_2'}{d_3'})^4=5.88\times(\frac{42}{44})^4=65.38\text{m}^2/\text{s}^2$$

代入 $Z_1=Z_3+\frac{u_3'^2}{2g}+\frac{p_3'}{\rho g}+6\times\frac{u^2}{2g}$

得 p_3'=-1.108×10⁴Pa（表压）=9.02×10⁴Pa（绝压）

文丘里管喉部的总势能为 $\frac{p_3'}{\rho g}+Z_3g=\frac{9.02\times10^4}{1000}+2\times9.81=109.82\text{J/kg}$

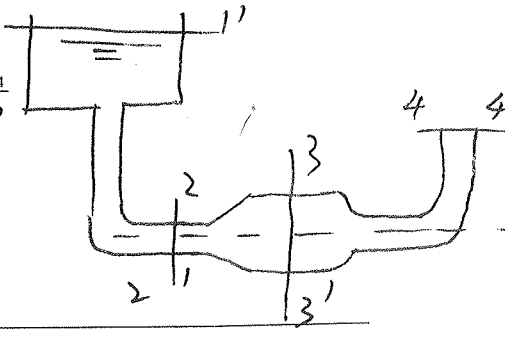
显然 $\frac{p_3'}{\rho}+Z_3g>\frac{patm}{\rho}$

所以，水从 C 流向 E。

1-13 如附图所示，水从液面恒定的高位槽流出，先流过一段直径为ϕ32mm×2mm 的管道，然后流过一段直径为ϕ57mm×3mm 的管道，最后又经过一段ϕ32mm×2mm 的管道。忽略机械能损失，问：（1）2-2`与 3-3`截面的压强差是多少？（2）整个流动系统中何处压强最高，何处压强最低？其值分别是多少？

解： （1）在 1-1`和 4-4`之间，根据机械能守恒，有

$$Z_1g+\frac{u_1^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}=Z_4g+\frac{u_4^2}{2}+\frac{p_4}{\rho}$$



其中， Z_1=2m，$u_1\approx0$，$p_1=p_4$=0(表压)，Z_4=1m

即 $Z_1g=Z_4g+\frac{u_4^2}{2}$，得 u_4=4.43m/s

在 2-2`和 3-3`之间，有 $Z_2g+\frac{u_2^2}{2}+\frac{p_2}{\rho}=Z_3g+\frac{u_3^2}{2}+\frac{p_3}{\rho}$

其中， $Z_2=Z_3=0$， $u_3^2=u_2^2\left(\frac{d_2}{d_3}^4\right)=4.43^2\times\left(\frac{28}{51}\right)^4=1.783(\mathrm{m^2/s^2})$

即 $\frac{u_2^2}{2}+\frac{p_2}{\rho}=\frac{u_3^2}{2}+\frac{p_3}{\rho}$

所以， $p_3-p_2=\frac{1}{2}\rho(u_2^2-u_3^2)=\frac{1}{2}\times1000\times(4.43^2-1.783)=8921\mathrm{Pa}$

（2） ① 压强最低的地方是管路入口内侧。

以管路入口内测的截面 5-5`，

则 $Z_1g+\frac{u_1^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}=Z_5g+\frac{u_5^2}{2}+\frac{p_5}{\rho}$

其中， $Z_5=1.3\mathrm{m}$， $u_5=u_4=4.43\mathrm{m/s}$

所以，

$$p_5=\rho\left(Z_1g-Z_2g-\frac{u_5^2}{2}\right)=1000\times\left(2\times9.81-1.3\times9.81-\frac{1}{2}\times4.43^2\right)=-2945Pa$$ （表压）

②压强最高的地方是截面 3-3`处

在 1-1`和 3-3`之间

$$Z_1g+\frac{u_1^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}=Z_3g+\frac{u_3^2}{2}+\frac{p_3}{\rho}$$

简化成 $Z_1g=Z_3g+\frac{u_3^2}{2}+\frac{p_3}{\rho}$

得 $p_3=\rho gz_1-\frac{1}{2}\rho u_3^2=18728.5\mathrm{Pa}$ （表压）

1-16 为控制设备内气体压强不超过规定数值，常使用液封装置如本题附图所示，如果要求设备内压强不超过 115kPa（绝对压强），则采用常温水的液封高度 h 应该为多少？

解: 由题意可知， $p=p_{atm}+\rho gh$

所以， $h=\frac{p-p_{atm}}{\rho g}=\frac{(115-101.3)\times10^3}{1000\times9.81}=1.4\mathrm{m}$

1-17 附图所示为一油水分离器，油与水的混合物连续进入，由于密度不同而在其中分层。油由分离器上部的溢流口连续溢出，水由底部经一倒 U 形管连续排出。倒 U 形管的顶部与分离器上方以一根压强平衡管连通。已知视镜中心距油的溢流口 1.2m，油的密度为 800kg/m³，水的密度为 1000 kg/m³. 要使油水分界面

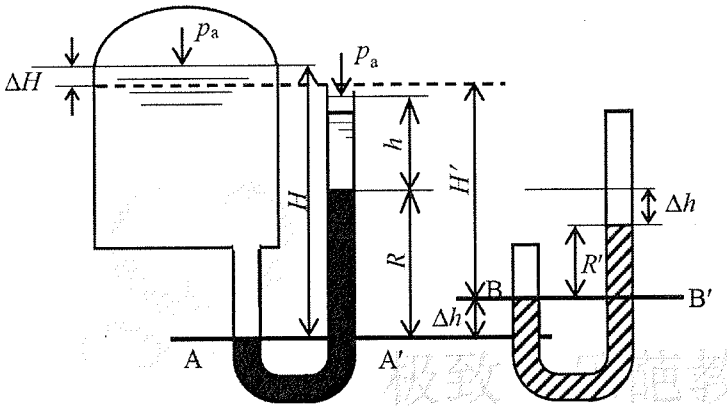
正好位于视镜中心，问倒 U 形管顶部与视镜中心的垂直距离应保持多少？（因液体在分离器和管内的流速很快，故可认为这些液体均服从静力学规律。）

解：考虑视镜中心所在的水平面，并设在压强平衡管中的压强为 p，则

$$p+\rho_{水}gh=p+\rho_{油}gH$$

因此，$h=\dfrac{\rho_{油}}{\rho_{水}}H=\dfrac{800}{1000}\times1.2=0.96\text{m}$

1-18 如附图所示，用以汞为指示液的 U 形管压差计测量油罐中油的排放量。油罐直径为 3m，油的密度为 900kg/m^3.U 形管右侧支管内有一小段与罐内油相同的油柱，将汞的液面封住。试计算当右侧支管内油面向下移动 30mm 后，从油罐放出油的质量。



解：刚开始时，对于左右支管所在的相界面 A-A′，有

$$p_a+\rho gH'=p_a+\rho gh+\rho_{Hg}gR' \quad ①$$

当右侧支管油面下移Δh=30mm 后，对于左右支管新形成的相界面 B-B′，有

$$p_a+\rho gH=p_a+\rho gh+\rho_{Hg}gR \quad ②$$

而其中的 $R-R'=2\Delta h$

由①-②得 $\rho g(H-H')=\rho_{Hg}g(R-R')$

即 $H-H'=\dfrac{\rho_{Hg}}{\rho}(R-R')=2\dfrac{\rho_{Hg}}{\rho}\Delta h$

油罐中油面的下降量为

$$\Delta H=H-(H'+\Delta h)=H-H'-\Delta h=2\frac{\rho_{Hg}}{\rho}\Delta h-\Delta h$$

$$=2\times\frac{13.6\times1000}{900}\times60-30=877\text{mm}=0.877\text{m}$$

所以，放出油的质量

$$m=\rho V=\rho\frac{\pi}{4}d^2\Delta H=900\times\frac{3.14}{4}3^2\times0.877=5576.4\text{kg}$$

1-19 如附图所示，采用复式压差计测量锅炉汽包内的压强，以汞为指示液测得 R_1=0.9m，R2=1.5m，汽包内液面与液面 1-1′的垂直距离为 1.1m。求汽包内的压强。

解：取 A-A′截面和 B-B′截面，如图所示，则

$$p_1-p_A=(\rho_i-\rho)gR_1+(z_A-z_B)\rho g \quad ①$$

$$p_A-p_a=(\rho_i-\rho)gR_2+(z_1-z_A)\rho g \quad ②$$

由①+②得

$$p_1-p_a=(\rho_i-\rho)g(R_1+R_2)+(z_1+z_B)\rho g$$

因为 z_1-z_B=-1.1m

$$\therefore\quad p_1-p_a=(13.6\times10^3-1000)\times9.81\times(0.9+1.5)-1.1\times1000\times9.81=2.86\times10^5\text{Pa}$$

1-20 如附图所示，水在倾斜管中由粗管流入细管，管内径由 100m 缩小到 50mm。1-1′与 2-2′截面之间用一 U 形管压差计相连，指示液为四氯化碳。（1）若测得 R=0.3m，求管内水的体积流量。（2）若保持（1）中水流量不变，将管路水平放置，则 R 为多少？（3）若保持（1）中流量不变，水从细管流入粗管，则 U 形管内相界面哪侧高？高多少？（计算时忽略所有机械能损失。）

解：在 1-1′和 2-2′之间，进行机械能衡算

$$z_1g+\frac{u_1^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}=z_2g+\frac{u_2^2}{2}+\frac{p_2}{\rho}\ ①$$

其中 $z_2-z_1=h$

易得 p_1 和 p_2 之差为

$$p_1-p_2=(\rho_i-\rho)gR+\rho g(z_2-z_1)=(\rho_i-\rho)gR+\rho gh\ ②$$

联立①②两式得 $u_2^2-u_1^2=\dfrac{2(\rho_i-\rho)}{\rho}gR$

又知 $\dfrac{u_2}{u_1}=\dfrac{d_1^2}{d_2^2}=4$

所以 解得 $u_1=0.483\text{m/s}$

因此，管内的体积流量 $q_V=uA=\dfrac{\pi}{4}d_1^2u_1=0.483\times\dfrac{3.14}{4}\times0.1^2\times3600=13.6\text{m}^3/\text{h}$

1-22 如附图所示，某种密度为 1.28 kg/m³，黏度为 2.2×10⁻⁵Pa·s 的气体（不溶于水）以一定的流量流过一个流量测量装置。AB 段管内径为 10mm，其上有一锐孔，管总长为 18m（包括锐孔的局部阻力当量长度。）假定通过此装置时气体密度不变，问当 H=30mm 气体体积流量为多少？

解：取 A 处管进口内测为 1-1′截面，管出口 B 内测为 2-2′截面，则

$$z_1g+\frac{1}{2}u_1^2+\frac{p_1}{\rho}=z_2g+\frac{1}{2}u_2^2+\frac{p_2}{\rho}+\Sigma W_f$$

其中，$z_1-z_2\approx 0$ ，$u_1=u_2$ ，$p_2=0$(表压强)

所以，有 $\frac{p_1}{\rho}=\Sigma W_f$

假设，气体在 AB 管内为层流流动，那么 $\lambda=\frac{64}{\mathrm{Re}}=\frac{64\mu}{du\rho}$

则

$$\Sigma W_f=\lambda\frac{l+le}{d}\frac{u^2}{2}=\frac{64\mu}{du\rho}\frac{l+le}{d}\frac{u^2}{2}=99u$$

又因为，$p_1=p_{atm}+\rho_{水}gH$

所以，p_1-$p_{atm}=\rho_{水}gH=1000\times 9.81\times 0.03$ Pa

即，$p_1=294.3$ Pa(表压强)

于是，由 $\frac{p_1}{\rho}=\Sigma W_f$，得 $\frac{294.3}{1.28}=99u$，解得 $u=2{,}32$ m/s

易得雷诺数

$$\mathrm{Re}=\frac{du\rho}{\mu}=\frac{0.01\times 2.32\times 1.28}{2.2\times 10^{-5}}=1.349.8<2000$$

故假设成立

因此，气体体积流量为

$$q_v=\frac{\pi d^2}{4}u=\frac{3.14\times 0.01^2}{4}\times 1.28\ \mathrm{m^3/s}=1.82\times 10^{-4}\ \mathrm{m^3/s}$$

1-23 用直径为ϕ89mm×4.5mm，长为 800m 的水平钢管输送柴油。测得该管段的压降为 50kPa。已知柴油的密度为 800kg/m^3 黏度为 25mPa·s。求由于流动阻力造成的功率消耗。

解：根据机械能衡算式得

$$z_1g\rho+\frac{1}{2}u_1^2\rho+p_1=z_2g\rho+\frac{1}{2}u_2^2\rho+p_2+\Delta P_f$$

其中，$z_1=z_2$，$u_1=u_2$，$p_1-p_2=50$ kPa

则 $p_1-p_2=\Delta P_f=50$ kPa

假设管中流体处于层流状态，则 $\lambda=\frac{64}{\mathrm{Re}}=\frac{64\mu}{du\rho}$

于是

$$\Delta P_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{u^2}{2}\rho=\frac{64\mu}{du\rho}\frac{l}{d}\frac{u^2}{2}\rho=\frac{32\mu lu}{d^2}=\frac{32\times 25\times 10^{-3}\times 800}{0.08^2}u=10^5u$$

得 $u=0.5$ m/s

那么，雷诺数为

$$\mathrm{Re}=\frac{du\rho}{\mu}=\frac{0.08\times0.5\times800}{25\times10^{-3}}=1280<2000$$

所以，假设成立，为层流流动

易得流体的体积流量为

$$q_v=\frac{\pi d^2}{4}u=\frac{3.14\times0.08^2}{4}\times0.5\ \mathrm{m^3/s}=2.512\ \mathrm{m^3/s}$$

则功率消耗为

$$P=q_mW_f=\rho q_vW_f=q_v\Delta P_f=2.512\times10^{-3}\times50\times10^3\ \mathrm{W}=125.6\ \mathrm{W}$$

1-24 为了研究生产中某流动过程的流动阻力，在实验室构造一个模型设备，其尺寸是生产设备的 1/10。已知生产设备中所用流体为常压、100℃的空气，流速为 4m/s，现拟用 20℃的常压空气做模拟实验，试求模型试验的空气流速。

解：我们知道，在工业研究中，把模型实验和理论推广用于设备时，必须满足动力相似，那么雷诺数相等，有 $\mathrm{Re}=\frac{d_1u_1\rho_1}{\mu_1}=\frac{d_2u_2\rho_2}{\mu_2}$

且 $d_2=\frac{1}{10}d_1$ ， $u_1=4\ \mathrm{m/s}$

查表知

$$\rho_1=0.946\ \mathrm{kg/m^3},\quad \mu_1=2.19\times10^{-5}\ \mathrm{Pa/s},\quad \rho_2=1,205\ \mathrm{kg/m^3},\quad \mu_2=1.81\times10^{-5}\ \mathrm{Pa/s}$$

带入数据，得 $u_2=25.95\ \mathrm{m/s}$

1-25 试求下列两种情况下，1kg 流体流经长为 80m，直径为ϕ48mm×3mm 的新无缝钢管的机械能损失。（1）20℃的乙二醇，体积流量为 3.6m³/h；（2）20℃的清水，体积流量为 12 m³/h。

解：（1）

流速 $u_1=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{4\times3.6}{3.14\times0.042^2\times3600}\ \mathrm{m/s}=0.722\ \mathrm{m/s}$

雷诺数 $\mathrm{Re}=\frac{du_1\rho_1}{\mu_1}=\frac{0.042\times0.722\times1113}{23\times10^{-3}}=1467<2000$

所以为层流流动

$$\lambda_1=\frac{64}{\mathrm{Re}}=\frac{64}{1467}=0.044$$

那么，损失的机械能为

$$\Sigma W_f=\lambda_1\frac{l}{d}\frac{u_1^2}{2}=0.044\times\frac{80}{0.042}\times\frac{0.722^2}{2}\ \mathrm{J/kg}=21.8\ \mathrm{J/kg}$$

（2）

流速 $u_2=\frac{q_v}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{4\times12}{3.14\times0.042^2\times3600}\ \mathrm{m/s}=2.4\ \mathrm{m/s}$

雷诺数 $\mathrm{Re}_2=\dfrac{d_2u_2\rho_2}{\mu_2}=\dfrac{0.042\times2.4\times1000}{1\times10^{-3}}=1.008\times10^5>4000$

所以为湍流流动

取 $\varepsilon=0.02\ \mathrm{mm}$,则 $\dfrac{\varepsilon}{d}=\dfrac{0.2}{4.2}=0.0048$

查摩擦系数图，得 $\lambda_2=0.0315$

那么损失机械能为

$$\Sigma W_\mathrm{f}=\lambda_2\frac{l}{d}\frac{u_2^2}{2}=0.0315\times\frac{80}{0.042}\times\frac{2.4^2}{2}\ \mathrm{J/kg}=172.8\ \mathrm{J/kg}$$

1-26 如附图所示，套管式换热器由两根内外同轴的新无缝钢管组成。内管直径为ϕ114mm×3mm，外管直径为ϕ157mm×3.5mm.平均温度为30℃的空气以600 $\mathrm{m^3/h}$的体积流量在内、外管之间的环隙的有效长度为8m。求空气流过时的机械能损失。

解：空气的平均流速为

$$u=\frac{q_V}{\mathrm{A}}=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}\left(d_2^2-d_1^2\right)}=\frac{4\times600}{3.14\times\left(0.15^2-0.114^2\right)}\ \mathrm{m/s}=22.34\ \mathrm{m/s}$$

当量直径 $d_\mathrm{e}=\dfrac{4\times\text{流面截面积}}{\text{润湿周长}}=\dfrac{4\times\frac{\pi}{4}\left(d_2^2-d_1^2\right)}{\pi\left(d_2+d_1\right)}=d_2-d_1=0.15-0.114\ \mathrm{m}=0.036\ \mathrm{m/s}$

雷诺数为 $\mathrm{Re}=\dfrac{d_\mathrm{e}u\rho}{\mu}=\dfrac{0.036\times22.34\times1.165}{1.86\times10^{-5}}=5.04\times10^4>4000$

所以为湍流

取 $\varepsilon=0.2\ \mathrm{mm}$,则 $\dfrac{\varepsilon}{d_\mathrm{e}}=\dfrac{0.2}{36}=0.0056$

查摩擦系数图，得 $\lambda=0.032$

因此，机械能损失为

$$\Sigma W_\mathrm{f}=\lambda\frac{l}{d_\mathrm{e}}\frac{u^2}{2}=0.032\times\frac{8}{0.036}\times\frac{22.34^2}{2}\ \mathrm{J/kg}=1774.49\ \mathrm{J/kg}$$

1-27 如附图所示，水从高位槽流向低位槽，管路中有两个90°标准弯头及一个截止阀，管内经为100mm，管长为20m。设摩擦系数λ=0.03，试求：（1）截止阀全开时水的体积流量；（2）将阀门调整至半开，水的体积流量减少的百分数。

解：（1）取高位槽液面处为1-1′截面，低位槽液面为2-2′截面

列机械能衡算式

$$z_1g+\frac{1}{2}u_1^2+\frac{p_1}{\rho}=z_2g+\frac{1}{2}u_2^2+\frac{p_2}{\rho}+\Sigma W_\mathrm{f}$$

其中

$$z_1-z_2=4\ \mathrm{m},\quad u_1=u_2\approx0,\quad p_1=p_2=0(\text{表压强})$$

$$\Sigma W_f=\left(\lambda\frac{l}{d}+\Sigma\zeta\right)\frac{u^2}{2}$$

局部阻力系数之和 $\Sigma\zeta=0.5+2\times0.35+6+1=8.2$

则 $\Sigma W_f=\left(0.03\times\frac{20}{0.1}+8.2\right)\times\frac{u^2}{2}=7.1u^2$

由 $(z_1-z_2)g=\Sigma W_f$,得 $4\times9.81=7.1u^2\Rightarrow u^2=5.53\ \mathrm{m^2/s^2}$

所以，体积流量为

$$q_V=u\times\frac{\pi\times d^2}{4}=\sqrt{5.53}\times\frac{3.14\times0.1^2}{4}\times3600\ \mathrm{m^3/h}=66.4\ \mathrm{m^3/h}$$

（2）当截止阀半开始 $\Sigma\zeta'=0.5+2\times0.35+9.5+1=11.7$

则 $\Sigma W_f'=\left(\lambda\frac{l}{d}+\Sigma\zeta'\right)\frac{u^2}{2}=(0.03\times\frac{20}{0.1}+11.7)\times\frac{u'^2}{2}=8.85u'^2$

由 $4\times9.81=8.85u'^2\Rightarrow u'=2.11\ \mathrm{m/s}$

体积流量 $q_V=\frac{\pi d^2}{4}u=\frac{3.14\times0.1^2}{4}\times2.11\times3600\ \mathrm{m^3/h}=59.63\ \mathrm{m^3/h}$

所以减少的百分数为 $\frac{66.4-59.63}{66.4}\times100\%=10.2\%$

1-28 用附图所示的装置测定其中一个万头的局部阻力系数，水箱内为20℃的清水，水位恒定。已知AB段的直管总长为1.5m，管子的内经为20mm，绝对粗糙度为0.1mm。当测得管内水的体积流量为2m³/h时，两测压管内水柱高度差0.52m。求弯头的局部阻力系数。

解：根据题中图示可得 $p_A-p_B=\rho gh$

对于A和B之间的管路，有

$$z_Ag+\frac{1}{2}u_A^2+\frac{p_A}{\rho}=z_Bg+\frac{1}{2}u_B^2+\frac{p_B}{\rho}+\Sigma W_f$$

简化得 $\frac{p_A-p_B}{\rho}=\Sigma W_f$

管内水的流速为 $u=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{4\times2}{3.14\times0.02^2\times3600}=1.77\ \mathrm{m/s}$

雷诺数 $\mathrm{Re}=\frac{du\rho}{\mu}=\frac{0.02\times1.77\times1000}{10^{-3}}=3.54\times10^4>4000$

相对粗糙程度为 $\frac{\varepsilon}{d}=\frac{0.1}{20}=0.005$

查表，得 $\lambda=0.033$

由 $\Sigma W_f=\left(\lambda\frac{l}{d}+\zeta\right)\frac{u^2}{2}$

所以 $\frac{p_A-p_B}{\rho}=\left(\lambda\frac{l}{d}+\zeta\right)\frac{u^2}{2}$

即 $\frac{1000\times9.81\times0.52}{1000}=\left(0.033\times\frac{1.5}{0.02}+\zeta\right)\times\frac{1.77^2}{2}$

得 $\zeta=0.782$

1-31 原题省略……

解：取高位槽液面为1-1′截面，细水煤管的出口内测为2-2′截面。

粗管中的流速 $u_A=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d_A^2}=\frac{4\times10}{3.14\times0.05^2\times3600}\text{ m/s}=1.415\text{ m/s}$

细管中的流速 $u_B=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d_B^2}=\frac{4\times10}{3.14\times0.04^2\times3600}\text{ m/s}=2.212\text{ m/s}$

在1-1′和2-2′之间，有

$$z_1g+\frac{1}{2}u_1^2+\frac{p_1}{\rho}=z_2g+\frac{1}{2}u_2^2+\frac{p_2}{\rho}+\Sigma W_f$$

其中，$u_1\approx0$，$p_1=p_2=0$(表压强)，$u_2=u_B=2.212\text{ m/s}$

于是，得 $(z_1-z_2)g=\frac{1}{2}u_2^2+\Sigma W_f$

对于粗管道，雷诺数

$$Re_1=\frac{d_Au_A\rho}{\mu}=\frac{0.05\times1.415\times1000}{10^{-3}}=7.075\times10^4>4000$$

相对粗糙度 $\frac{\varepsilon}{d_A}=\frac{0.2}{50}=0.04$

查图得 $\lambda_1=0.029$

对于粗管道，雷诺数

$$Re_2=\frac{d_Bu_B\rho}{\mu}=\frac{0.04\times2.212\times1000}{10^{-3}}=8.8\times10^4>4000$$

相对粗糙度 $\frac{\varepsilon}{d_B}=\frac{0.2}{40}=0.005$

查图得 $\lambda_2=0.031$

粗管中局部阻力系数之和 $\Sigma\xi_1=0.5+4\times0.75=3.5$

细管中局部阻力系数之和 $\Sigma\xi_2=6+0.5=6.5$

所以，流动阻力为

$$\Sigma W_f=\left(\lambda_1\frac{l_A}{d_A}+\Sigma\zeta_1\right)\frac{u_A^2}{2}+\left(\lambda_2\frac{l_B}{d_B}+\Sigma\zeta_2\right)\frac{u_B^2}{2}$$
$$=\left(10.029\times\frac{120}{0.05}+3.5\right)\times\frac{1.415^2}{2}+\left(0.031\times\frac{40}{0.04}+6.5\right)\times\frac{2.212^2}{2}$$
$$=164.92\ \text{J/kg}$$

因此

$$z_1-z_2=\frac{1}{2g}u_2^2+\frac{\Sigma W_f}{g}=\frac{1}{2\times9.81}\times2.212^2+\frac{164.92}{9.81}\ \text{m}$$
$$=17.06\ \text{m}$$

1-32 如附图所示，水位恒定的水槽通过一段ϕ108mm×4mm 的水平管向外供常温水。当该管上的阀门关闭时，U 形管压差计（指示液为汞）的读数 R=600mm，并测得 h=1500mm。（1）当阀门部分开启时，测得 R=400mm。已知管内摩擦系数为 0.02，求此时管中水的体积流量；（2）当阀门全开时，其当量长度为 15 倍的管内径，管内摩擦系数不变，求此时压差计的读数。

解：（1）当阀门关闭时，各管路处于静止状态

对于 1-1′和 2-2′间列机械能衡算式

$$\frac{p_{atm}}{\rho}+Z_1g=\frac{p_2}{\rho}$$

根据 U 形管可知 $p_2+\rho gh=p_{atm}+\rho_i gR$

即 $p_2-p_{atm}=\rho_i gR-\rho gh=6.5334\times10^4\ \text{Pa}$

于是 $Z_1=\frac{p_2-p_{atm}}{\rho g}=\frac{\rho_i R}{\rho}-h=6.66m$

当阀门部分开启时，已知 R'=400mm，说明 U 形管的右侧下降了 $\Delta h=\frac{1}{2}(R-R')=100\text{mm}$

而 U 形管的左侧上升了Δh

于是，易得 $h'=h-\Delta h=1400\text{mm}$

那么，p_2'-p_{atm}=$\rho_i gR$-$\rho gh'$=3.96×10^4 Pa

此时，再对 1-1′和 2-2′间列机械能衡算式

$$\frac{p_{atm}}{\rho}+Z_1g=\frac{u_2^2}{2}+\frac{p_2'}{\rho}+\Sigma W_f$$

其中 $\Sigma W_f=(\lambda\frac{l_1}{d}+\zeta)\frac{u_2^2}{2}=\left(0.02\times\frac{15}{0.1}+0.5\right)\frac{u_2^2}{2}=3.5u_2^2$

于是 $Z_1g-\frac{p_2'-p_{atm}}{\rho}=2.25u_2^2$，解得 u_2=3.38m/s

因此，体积流量为 $q_V=\frac{\pi}{4}d^2u_2=\frac{3.14}{4}\times0.1^2\times3.38\times3600=95.5\text{m}^3/\text{h}$

（2）当阀门全开时，对 1-1′和 3-3′之间

$$\frac{p_{atm}}{\rho}+Z_1g=\frac{u_3^2}{2}+\frac{p_{atm}}{\rho}+\sum W_{f,1-3}$$

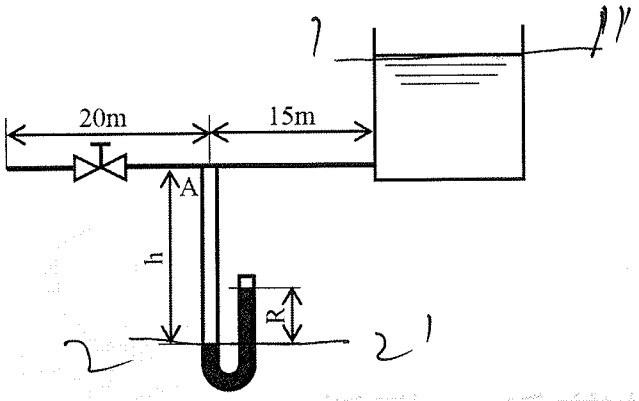
其中 $\sum W_{f,1-3}=(\lambda\frac{l_1+l_2+l_e}{d}+\zeta)\frac{u_3^2}{2}=\left(0.02\times\frac{35+15\times0.1}{0.1}+0.5\right)\times\frac{u_3^2}{2}=3.9u_3^2$

于是 $Z_1g=4.4u_3^2$，代入数据得 $u_3=3.85\text{m/s}$

由（1）中知 $p_2''-p_{atm}=\rho_ig R''-\rho gh''=\rho_ig(0.6-2\Delta h')-\rho g(1.5-\Delta h')$

代入数据，得 Δh=0.1298m

所以，$R''=600-2\times0.1296\times1000$=340.4mm



极致·乐葩教育

第二章

2-1 在一定转速下，用 20℃的水测定某离心泵的性能，吸入管与压出管的内径分别为 70mm 和 50mm。当流量为 15m³/h 时，泵入口处真空表与出口处的压力表的读数分别为 40kPa 和 215kPa，两测压口间的垂直距离为 0.4m,泵轴功率为 2.05kw。试计算泵的压头和效率。

解：取泵进口处为截面 1，出口处为截面 2，因截面 1 与 2 之间管路较短，故忽略压头损失，于是有

$$z_1+\frac{u_1^2}{2g}+\frac{p_1}{\rho g}+H_e=z_2+\frac{u_2^2}{2g}+\frac{p_2}{\rho g}$$

即 $H_e=z_2-z_1+\frac{u_2^2-u_1^2}{2g}+\frac{p_2-p_1}{\rho g}$

其中 $z_2-z_1=0.4\text{m}$

$$u_1=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d_1^2}=\frac{4\times15}{3.14\times0.07^2\times3600}=1.083\text{m/s}$$

$$u_2=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d_2^2}=\frac{4\times15}{3.14\times0.05^2\times3600}=2.123\text{m/s}$$

$$p_2-p_1=215-(-40)=255\times10^3\text{Pa}$$

所以，得 $H_e=0.4+\frac{2.123^2-1.083^2}{2\times9.81}+\frac{255\times10^3}{10^3\times9.81}=26.56\text{m}$

有效功率为 $p_e=\rho g H_e q_V=1000\times9.81\times26.56\times15\div3600=1085.64\text{W}$

因此，效率为 $\eta=\frac{p_e}{p}=\frac{1085.64}{2.05\times10^3}\times100\%=52.96\%$

2-4 用离心泵将水从敞口容器储槽送至密闭高位槽。高位槽中的气相表压强为 98.1kPa，两槽液位相差 10m，且维持恒定。已知该泵的特征方程为 $H=40-7.2\times10^4\,q_V^2$（式中 H 的单位为 m，$q_V$的单位为 m³/s），当管路中阀门全开时，输水量为 0.01m³/s，且流动已进入阻力平方区。试求：（1）管路特征方程；（2）若阀门开度及管路其他条件等均不变，而改为输送密度为 1200kg/m³ 的碱液，碱液的输送量为多少？

解：（1）根据题意可得 $\Delta z+\frac{\Delta p}{\rho g}=4\text{m}$

$$K=\frac{8\lambda(l_1+\sum l_{e,1})}{\pi^2 g d_1^5}+\frac{8\lambda(l_2+\sum l_{e,2})}{\pi^2 g d_2^5}$$

$$=\left(\frac{8\times0.03\times20}{3.14^2\times9.81\times0.07^5}+\frac{8\times0.03\times120}{3.14^2\times9.81\times0.054^5}\right)\div3600^2=0.0523$$

于是，管路特性方程为 $H=4+0.0523q_V^2$，（q_V单位为m³/h）

而离心泵特性方程为 $H=30-0.045q_V^2$

联立可得 $q_V=16.35\text{m}^3/\text{h}$

（2）当河面上升 2m 时，$\Delta z'+\dfrac{\Delta p}{\rho g}=2\text{m}$

则 $H_e=2+0.0523q_V^2$

而离心泵特性方程未变，于是由

$$\begin{cases}H_e=2+0.0523q_V^2\\H=30-0.045q_V^2\end{cases}$$

得 $q_V'=16.96\text{m}^3/\text{h}$

某离心泵在叶轮转速为 1450r/min 时的特征方程为 H=35.6-40.5 q_V^2（式中 q_V 单位为 m^3/min）。输送管路两端的总势能差为 18.0m，管径为ϕ76mm×3mm，长度为 1200m，摩擦系数为 0.03.试求（1）该泵输送液体的流量；（2）将转速调为 1600r/min 的送液量。

解：（1）根据题意知 $\Delta z+\dfrac{\Delta p}{\rho g}=10+\dfrac{98.1\times1000}{9.81\times1000}=20\text{m}$

P46 2-5

则可设管路特性方程为 $H_e=20+Kq_V^2$

当 $q_V=0.01\text{m}^3/\text{s}$ 时，根据泵的特性方程有

$$H=40-7.2\times10^4q_V^2=40-72.2\times10^4\times0.01^2=32.8\text{m}$$

将（0.01,32.8）代入管路特性方程得 K=1.28×10^5

因此，管路特性方程为 $H_e=20+1.28\times10^5q_V^2$

（2）当换为 $\rho'=1200\text{kg}/\text{m}^3$ 的碱液时

$$\Delta z+\frac{\Delta p}{\rho' g}=10+\frac{98.1\times10^3}{1200\times9.81}=18.33\text{m}$$

由于阀门不变及管路其他特性均不改变，则 K 不变

于是新的管路特性为 $H_e'=18.33+1.28\times10^5q_V^2$

将上式与泵的特性方程联立，得 $q_V'=0.0104\text{m}^3/\text{s}$

2-6 某离心泵在叶轮转速为 1450r/min 时的特征方程为 H=35.6-40.5q_V^2（式中 q_V 单位为 m^3/min）。输送管路两端的总势能差为 18.0m，管径为ϕ76mm×3mm，长度为 1200m，摩擦系数为 0.03.试求（1）该泵输送液体的流量；（2）将转速调为 1600r/min 的送液量。

解：（1）根据题意，可得 $K=\dfrac{8\lambda(l+\sum l_e)}{\pi^2 gd^5}=\dfrac{8\times0.03\times1200}{3.14^2\times9.81\times0.51^2}\div60^2=492.12$

则管路特性方程为 $H_e=18.0+492.12q_V^{\ 2}$

而泵的特性方程为 $H=35.6-40.5q_V^{\ 2}$

联立以上两式，得 $q_V=0.182\text{m}^3/\text{min}$

（2）当转速 $n'=1600\text{r/min}$ 时，$\dfrac{n'}{n}=\dfrac{1600}{1450}=1.1034$

根据地例是律得 $\dfrac{q_V'}{q_V}=\dfrac{n'}{n}$，$\dfrac{H'}{H}=\left(\dfrac{n'}{n}\right)^2$

则 $q_V=\dfrac{n}{n'}q_V',H=\left(\dfrac{n}{n'}\right)^2H'$

由 $H=35.6-40.5q_V^{\ 2}$ 可得

$$\left(\frac{n}{n'}\right)^2H'=35.6-40.5\left(\frac{n}{n'}q_V'\right)^2$$

即 $H'=35.6-\left(\dfrac{n'}{n}\right)^2-40.5q_V'^2=43.34-40.5q_V'^2$

由

$$\begin{cases}H'=43.34-40.5q_V'^2\\H_e=18.0+492.12q_V^{\ 2}\end{cases}$$

得 $q_V'=0.218\text{m}^3/\text{min}$

2-7 用离心泵向设备输送水，要求流量为 50m³/h。已知管路特征方程为 $He=28+0.01q_V^2$，泵的特征方程为 $H=40-0.005q_V^2$.问（1）单泵能否完成输送任务？（2）如单泵无法完成，考虑采用两台该型号的泵组合操作，那么如何组合能完成输送任务？（以上所给方程中，流量的单位均为 m³/h，压头的单位均为 m）。

解：（1）当使用一台泵时

由 $H_e=28+0.01q_V^{\ 2}$ 和 $H=40-0.005q_V^{\ 2}$

得 $q_V=28.28\text{m}^3/\text{h}<50\text{m}^3/\text{h}$

显然，单泵无法完成输送任务。

（2）当并联时，泵的特性方程为

$$H=40-0.005\left(\frac{q_V}{2}\right)^2=40-0.00125q_V^{\ 2}$$

由 $H=40-0.00125q_V^{\ 2}$ 和 $H_e=28+0.01q_V^{\ 2}$

得 $q_V=32.65\text{m}^3/\text{h}<50\text{m}^3/\text{h}$

所以，并联不可行

当采用串联时，泵特性方程为 $H=80-0.01q_V^2$

由 $H=80-0.01q_V^2$ 和 $H_e=28+0.01q_V^2$

得 $q_V=50.99\text{m}^3/\text{h}<50\text{m}^3/\text{h}$

所以，串联可行。

2-8 如果习题 2-7 中的管路特征方程变为 $He=28+0.0008q_V^2$，其他条件均不变，分别求两台同型号的泵串联和并联的工作流量和压头。

解： 当管路流性方程为 $H_e=28+0.0008q_V^2$ 时

①串联时

由 $\begin{cases}H=80-0.01q_V^2\\H_e=28+0.0008q_V^2\end{cases}$

得 $q_V=69.69\text{m}^3/\text{h}$，$H=31.85\text{m}$

②并联时

由 $\begin{cases}H=40-0.00125q_V^2\\H_e=28+0.0008q_V^2\end{cases}$

得 $q_V=76.51\text{m}^3/\text{h}$，$H=32.68\text{m}$

2-9 用 IS65-50-160 型离心泵将敞口储槽中 50° C 的水送出，输水量为 25m³/h。在操作条件下，吸入管路的压头损失估计为 2.3m，当地大气压为 100kPa。试确定该泵的安装高度。

略

2-10 如图所示，用离心泵将某减压精馏塔塔釜液体送至储槽，泵入口比塔内液面低 2.0m。已知塔内液面上方的真空度为 65kPa，且液体处于沸腾状态。吸入管路全部压头损失为 0.8m，液体的密度为 890kg/m³，所用泵的必需汽蚀余量为 2.0m，问此泵能否正常操作？

解： 根据题意，离心泵的最大允许安装高度为

$$H_{g允}=\frac{p_0-p_v}{\rho g}-(NPSH)_r-\sum H_f$$

因为液体处于沸腾状态，设 $p_0=p_v$

所以 $H_{g允}=-2.0-0.8=-2.8\text{m}$

而泵的实际安装高度为 $H_{g实}=-2.0\text{m}$，即 $H_{g允}<H_{g实}$

因此，该泵不能正常操作，将发生汽蚀。

2-11 采用一台单缸双动往复泵向高压反应器输送料液，活塞直径为 210mm，活塞杆直径为 32mm，活塞往复频率为 $40min^{-1}$，冲程为 300mm。已知泵的容积效率为 95%，求该泵的实际平均流量。

解： 活塞的截面积为 $A=\frac{\pi}{4}D^2=\frac{3.14}{4}\times0.21^2m^2=0.0346m^2$

活塞杆的截面积为 $a=\frac{\pi}{4}d^2=\frac{3.14}{4}\times0.032^2m^2=8.0384\times10^{-4}m^2$

冲程为 $S=0.3m$

因此，泵的理论平均流量为

$$q_{V,T}=(2A-a)Sn=(2\times0.346-8.0384\times10^{-4})\times0.3\times40m^3/min=0.8208m^3/min$$

所以，泵的实际平均流量为

$$q_V=\eta q_{V,T}=95\%\times0.08208m^3/min=0.78m^3/min$$

2-12 有下列输送任务，试分别提出合适的泵类型：（1）向空气压缩机的气缸中注入润滑油；（2）将河水输送至附近农田，要求流量为 $5000m^3/h$；（3）按一定的比例将磷酸钴、醋酸溶液送往催化剂配置槽，然后作为催化剂送入反应器；（4）将流量为 $20m^3/h$ 的清水作为吸收剂送往附近的吸收塔，塔内压强为 120kPa；（5）将结晶器中的晶浆送至过滤机；（6）输送浓番茄汁至灌装机；（7）将洗衣粉浆液以 $3m^3/h$ 的流量送入压强为 10MPa 的喷雾干燥器喷头中。

解：（1）旋转泵；（2）轴流泵；（3）计量泵；（4）离心泵；（5）低压：开式离心泵，高压：螺杆泵、隔膜泵；（6）开式离心泵；（7）螺杆泵。

悦致 · 乐葩教育

2-13 如附图所示，欲利用位差将回流液储槽内的液体以 $10m^3/h$ 的流量送入常压精馏塔内。整个管路的长度（包括所有局部阻力的当量长度）为（20+z）m，z 为储槽液面与管路出口的垂直距离。是选择适合的无缝钢管，并确定 z 值。已知所输送液体密度为 $789kg/m^3$，黏度为 1.15mPa·s。

解： 选择普通无缝钢管，初选液体在管内的流速为 1.7m/s，则管内径的值为

$$d=\sqrt{\frac{4q_V}{\pi u}}=\sqrt{\frac{4\times10}{3600\times3.14\times1.7}}=0.0456m=45.6mm$$

根据附录中的标准，选定规格为**ϕ48×1.5mm** 的管子

则实际流速为 $u=\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{10}{\frac{3.14}{4}\times0045^2\times3600}=1.747m/s$

在 1-1′和 2-2′间列机械能衡算式

$$z_1g=z_2g+\sum W_f$$

而雷诺数 $Re=\frac{du\rho}{\mu}=\frac{0.045\times1.747\times789}{1.15\times10^{-3}}=5.4\times10^4$

取管子的绝对粗糙度 $\varepsilon=0.2mm$，则 $\frac{\varepsilon}{d}=\frac{0.2}{45}=0.0044$

查摩擦系数图可知 $\lambda=0.031$

那么，管路的阻力损失为

$$\sum W_f = \lambda \cdot \frac{l+\sum l_e}{d} \cdot \frac{u^2}{2} = 0.031 \times \frac{20+z}{0.045} + \frac{1.747^2}{2} = 1.05(20+z)$$

于是，

$$zg = 1.05(20+z)$$

即 $9.81z = 1.05(20+z)$

解得 z=2.4m

2-14 用内径为 120mm 的钢管将河水送至一蓄水池中，要求输送量为 60~100m³/h。水由池底部进入，池中水面高出河面 25m。管路的总长度为 80m，其中吸入管路为 24m（均包括所有局部阻力的当量长度），摩擦系数为 0.028。试选用一台合适的离心泵，并确定安装高度。水温为 20℃，当地大气压为 101.3kPa。

解：（1）选泵

以最大流量 $q_V = 100\text{m}^3/\text{h}$ 计算

整个管路内的压头损失为

$$\sum H_f = \frac{8\lambda(l+\sum l_e)}{\pi^2 g d^5} q_V^2 = \frac{8 \times 0.028 \times 80}{3.14^2 \times 9.81 \times 0.12^5} \times \left(\frac{100}{3600}\right)^2 = 5.745\text{m}$$

那么管内流体所需的外加压头是

$$H_{f2} = \Delta z + \frac{\Delta p}{\rho g} + \sum H_f = (25 + 5.745) = 30.745\text{m}$$

根据流量 $q_V = 100\text{m}^3/\text{h}$ 和 $H_e = 30.745\text{m}$，查附录，选择的离心泵型号为 IS100-80-160，它的性能参数为流量 100 m³/h，压头 32m，必须气蚀 4.0m

（2）求安装高度

查将 20℃时水的 $p_v = 2.3346\text{kPa}$

吸入管的压头损失为

$$\sum H_{f,in} = \frac{8\lambda l_{in}}{\pi^2 g d^5} q_V^2 = \frac{8 \times 0.028 \times 24}{3.14^2 \times 9.81 \times 0.12^5} \times \left(\frac{100}{3600}\right)^2 = 1.72\text{m}$$

所以，泵的最大允许安装高度为

$$H_g = \frac{p_0 - p_V}{\rho g} - (NPSH)_r - \sum H_{f,in} = \left[\frac{(101.3 - 2.3346) \times 1000}{1000 \times 9.81} - 4.0 - 1.72\right] = 4.37\text{m}$$

为了安全起见，实际安装高度会比 Hg 低 0.5~1m，而 4.37-0.5=3.87m

故而，取实际安装高度为 3.9 m。

2-15 欲将温度为 200℃，密度为 0.75kg/m³ 的烟气以 17200m³/h 的流量送往某设备，忽略风机进入口至管路出口之间的压强差以及位差，而两者之间以每立方气体计的机械能损失为 1.2kPa，现有一台离心式通风机，其铭牌上所标流量为 12700m³/h，全风压为 1.57kPa。问该风机是否适用？

解：对风机的入口及出口之间列机械能衡算式

$$\rho g z_1 + \frac{\rho u_1^2}{2} + p_1 + p_t = \rho g z_2 + \frac{\rho u_2^2}{2} + p_2 + \Delta p_f$$

其中 $z_1-z_2\approx 0$ $p_1-p_2\approx 0$ $u_1=u_2$

故而可化简为 $p_t=\Delta p_f=1.2kPa$

换算成风机性能测定条件下的风压

$$p_{t_0}=\frac{1.2}{\rho}p_t=\frac{1.2}{0.75}\times 1.2\text{kPa}=1.92\text{kPa}>1.57\text{kPa}$$

因此，不适用。

2-16 储槽内存有密度为 710kg/m³，温度为 40℃的粗汽油，页面维持恒定。这些粗汽油用泵抽出，经过三通时分分为两路：一路至分馏塔顶部，最大流量为 10800kg/h；另一路至吸收解吸塔中部，最大流量为 6400kg/h。有关部分的高度及压强见附图。已估计出管路的压头损失（包括局部阻力）如下：自储槽液面至三通为 2m，自三通至分馏塔为 6m，自三通至吸收解吸塔为 5m。现有一台离心式油泵，其主要性能参数如下：型号 65Y-100×2，转速为 2950r/min，流量为 25m³/h，压头为 200m，轴功率为 34kW，效率为 40%，配套电动机功率为 55kW。问该泵能否完成任务？

解：取 1-1′为储罐内液面，取 2-2′为通至分馏塔的管路出口外侧，取 3-3′为通至吸收解吸塔的管路出口外侧

①在 1-1′和 2-2′之间，由机械能衡算得

$$H_e=\Delta z+\frac{\Delta p}{\rho g}+\sum H_{f,1-2}=(37-5+0+2+6)=40\text{m}<200\text{m}$$

则有效功率为

$$P_e=q_m gH_e=\frac{10800}{3600}\times 9.81\times 40=1.18\text{kW}<34\times 40\%\ \text{kW}$$

又流量 $q_V=\frac{q_m}{\rho}=\frac{10800}{710}\text{m}^3/\text{h}=15.21\text{m}^3/\text{h}<25\text{m}^3/\text{h}$

因此，该泵能完成任务

②在 1-1′和 3-3′之间，由机械能衡算得

$$H_e'=\Delta z'+\frac{\Delta p'}{\rho g}+\sum H_{f,1-3}=\left(30-5+\frac{1.2-0.05}{710\times 9.81}\times 10^6+2+5\right)=197.11<200\text{m}$$

有效功率

$$p_e'=q_m gH_e'=\frac{6400}{3600}\times 9.81\times 197.11=3.44\text{kW}<34\times 40\%\ \text{kW}$$

又流量 $q_V'=\frac{q_m'}{\rho}=\frac{6400}{710}\text{m}^3/\text{h}=9.01\text{m}^3/\text{h}<25\text{m}^3/\text{h}$

因此，该泵能完成任务

综合①和②的结论，可知该泵能完成输送任务。

2-17 利用一台离心泵将密度为 900kg/m³，黏度为 30mPa·s 的液体由低位槽送至高位槽。两槽均通大气，液面垂直距离为 20m，管内径均为 50mm，长度为 100m（包括所有局部阻力的当量长度）。泵的 H-qv 关系可表示为 $H=30-0.08q_V^2$（式中，压头 H 的单位为 m，流量 q_V 的单位为 m³/h）。求该泵输送液体的流量。

解：在低位槽和高位槽间，有 $H_e=\Delta z+\frac{\Delta p}{\rho g}+\sum H_f$

其中，$\Delta z=20\text{m}\quad \Delta p=0$

$$\sum H_{\mathrm{f}}=\lambda\frac{l+\sum l_e}{d}\frac{u^2}{2g}$$

假设 管路中流体处于层流状态，则 $\lambda=\dfrac{64}{\mathrm{Re}}=\dfrac{64\mu}{d\rho u}$

那么，得

$$\sum H_{\mathrm{f}}=\frac{64\mu}{d\rho u}\frac{l+\sum l_e}{d}\frac{u^2}{2g}=\frac{64\times30\times10^{-3}\times100}{0.05^2\times900\times2\times9.81}u=4.349u$$

而泵的特性方程为

$$H=30-0.08q_V{}^2\,(q_V\text{单位为}\mathrm{m^3/h})=30-0.08\times3600^2\times\left(\frac{3.14}{4}\times0.05^2u\right)^2$$

$$=30-3.99u^2\,(q_V\text{单位为}\mathrm{m^3/s})$$

联立以上两特性方程，即可得 $u=1.129\text{m/s}$

检验 $\mathrm{Re}=\dfrac{d\rho u}{\mu}=\dfrac{0.05\times900\times1.129}{30\times10^{-3}}=1694<2000$

所以为层流，假设成立

故而，该泵的流量为

$$q_V=\frac{\pi}{4}d^2u=\frac{3.14}{4}\times0.05^2\times1.129\times3600=7.976\mathrm{m^3/h}$$

2-18 如附图所示的输水系统，水管直径为ϕ60mm×3.5mm，相对粗糙度为 0.004。液面 1-1′至截面 3-3′全长 300m（包括所有局部阻力的当量长度）；截面 3-3′至液面 2-2′间有闸阀，其余管的直管阻力可以忽略，水温 20℃。分别求闸阀全开和 1/4 开时管路中水的流量和截面 3-3′,4-4′处表压强，并解释在这两种阀门开度下流量相差不大的原因。

解：在截面 1-1′和 2-2′之间列机械能衡算式

$$z_1+\frac{u_1^2}{2g}+\frac{p_1}{\rho g}=z_2+\frac{u_2^2}{2g}+\frac{p_2}{\rho g}+\sum H_{\mathrm{f}1\text{-}2}$$

其中，$u_1=u_2\approx0$，　$p_1=p_2$，　则上式可简化为 $z_1-z_2=\sum H_{\mathrm{f}1\text{-}2}$

（1）当闸阀全开时

先假设管中水流为安全湍流，由相对粗糙度为 0.004，查图得λ=0.028

则

$$\sum H_{\mathrm{f}}=\left(\lambda\frac{l}{d}+\sum\zeta\right)\frac{u^2}{2g}=\left(0.028\times\frac{300}{0.053}+0.17+1\right)\cdot\frac{u^2}{2\times9.81}$$

又 $z_1-z_2=10\text{m}$

故由 $10=\left(0.028\times\dfrac{300}{0.053}+0.17+1\right)\times\dfrac{u^2}{2\times9.81}$ 得 u=1.11m/s

则雷诺数 $\mathrm{Re}=\dfrac{d\rho u}{\mu}=\dfrac{0.053\times1000\times1.11}{10^{-3}}=5.89\times10^{4}$

再查图，得λ=0.03

于是将λ=0.03 再代入 $\sum H_{f,1\text{-}2}$，得

$$10=\left(0.03\times\frac{300}{0.053}+0.17+1\right)\times\frac{u^2}{2\times9.81}$$

解得 u=1.07m/s

此时雷诺数 $\mathrm{Re}=\dfrac{d\rho u}{\mu}=\dfrac{0.053\times1000\times1.07}{10^{-3}}=5.7\times10^{-4}$

查图，取得λ=0.03

因此，流速 u=1.07m/s 即为所求

所以，体积流量

$$q_V=\frac{\pi}{4}d^2u=2.36\times10^{-3}\,\mathrm{m^3/s}$$

对截面 1-1′和 3-3′之间，列机械能衡算式

$$\rho gz_1=\rho gz_3+\frac{1}{2}\rho u_3^{\,2}+p_3+\Delta p_{f,1\text{-}3}$$

其中，$z_1-z_3=10.5\mathrm{m}$　$u_3=u=1.07\mathrm{m/s}$

$$\Delta p_{f,1\text{-}3}=\lambda\frac{l}{d}\frac{u^2}{2}\rho=0.03\times\frac{300}{0.053}\times\frac{1.07^2}{2}\times1000=97208.5\mathrm{Pa}$$

所以，得

$$p_3=\rho g(z_1-z_2)-\frac{1}{2}\rho u_3^{\,2}-\Delta p_{f,1\text{-}3}$$

$$=\left(1000\times9.81\times10.5-\frac{1}{2}\times1000\times1.07^2-97208.5\right)=5224\mathrm{Pa}$$

（2）当闸阀 1 / 4 开时

取上问中的的λ=0.0305 进行初步计算，代入 $\sum H_f=\left(\lambda\dfrac{l}{d}+\sum\zeta\right)\dfrac{u^2}{2g}$

即 $10=\left(0.0305\times\dfrac{300}{0.053}+24+1\right)\dfrac{u^2}{2\times9.81}$　得 u=0.996m/s

雷诺数 $\mathrm{Re}=\dfrac{d\rho u}{\mu}=\dfrac{0.053\times1000\times0.996}{10^{-3}}=5.28\times10^{4}$

查图得 λ依旧为 0.0305，说明流速 u=0.996m/s 即为所求

所以 体积流量由（1）可得，在 1-1′和 3-3′间

$$\Delta p_{f,1\text{-}3}=\lambda\frac{l}{d}\frac{u^2}{2}\rho=0.0305\times\frac{300}{0.053}\times\frac{0.996^2}{2}\times1000=85632\mathrm{Pa}$$

因此，有

$$p_3=\rho g(z_1-z_2)-\frac{1}{2}\rho u_3^{\,2}-\Delta p_{f,1\text{-}3}$$

$$=\left(1000\times9.81\times10.5-\frac{1}{2}\times1000\times0.996^2-85632\right)=16877\mathrm{Pa}$$

2-19 如附图所示，高位储水槽中水位恒定，水分别经过 BC 和 BD 两支管流出。高位槽液面与两支管出口间的距离为 10m，AB 管段的内径为 38mm，长为 28m；BC 和 BD 两支管的内径同为 32mm，长度分别为 12m 和 15m（以上各长度均包括管件及阀门全开时的当量长度）。各段摩擦系数均为 0.03。试求：（1）BC 支路阀门全关而 BD 支路阀门全开时的流量；（2）BC 支路与 BD 支路阀门均全开时各支路的流量及总流量。

解：（1）对于储水槽中的液面至管道出口 D 处，有（取水槽液面为 1-1′，D 处为 2-2′）

$$z_1 g+\frac{u_1^2}{2}+\frac{p_1}{\rho}=z_2 g+\frac{u_2^2}{2}+\frac{p_2}{\rho}+\sum W_{f,1\text{-}2}$$

其中，$u_1\approx 0$ $u_2\approx 0$ $p_1=p_2$ $z_1-z_2=10\text{m}$

则 $(z_1-z_2)g=\sum W_{f,1\text{-}2}=98.1\text{J/kg}$

而

$$\sum W_{f,1\text{-}2}=\lambda\frac{l_{AB}}{d_{AB}}\frac{u_{AB}^2}{2}+\lambda\frac{l_{BD}}{d_{BD}}\frac{u_{BD}^2}{2}$$

$$=0.03\times\frac{28}{0038}\times\frac{1}{2}u_{AB}{}^2+0.03\times\frac{15}{0.032}\times\frac{1}{2}u_{BD}{}^2=11.05u_{AB}{}^2+7.03u_{BD}{}^2$$

又知 $\frac{u_{AB}}{u_{BD}}=\left(\frac{32}{38}\right)^2=0.71$ 即 $u_{AB}=0.71u_{BD}$ 代入上式，可得 $u_{BD}=2.79\text{m/s}$

因此，管路中的流量为

$$q_V=\frac{\pi}{4}d_{BD}{}^2u_{BD}=\frac{3.14}{4}\times0.032^2\times2.79\times3600=8.07\text{m}^3/\text{h}$$

（2）取管路出口 C 处为 3-3′截面

当各支路阀门全开时，对 1-1′和 2-2′有

$$(z_1-z_2)g=\sum W_{f,1\text{-}2}=11.05u_{AB}{}^2+7.03u_{BD}{}^2 \quad ①$$

对 1-1′和 3-3′之间有

$$(z_1-z_3)g=\sum W_{f,1\text{-}3}=\lambda\frac{l_{AB}}{d_{AB}}\frac{u_{AB}^2}{2}+\lambda\frac{l_{BC}}{d_{BC}}\frac{u_{BC}^2}{2}=11.05u_{AB}{}^2+5.625u_{BC}{}^2 \quad ②$$

总管流量等于两支路流量之和，则

$$\frac{\pi}{4}d_{AB}{}^2u_{AB}=\frac{\pi}{4}d_{BC}{}^2u_{BC}+\frac{\pi}{4}d_{BD}{}^2u_{BD}$$

即

$$1.41u_{AB}=u_{BC}+u_{BD} \quad ③$$

由①-②得 $5.625u_{BC}{}^2=7.03u_{BD}{}^2$

即

$$u_{BC}=1.118u_{BD} \quad ④$$

将④代入③并与①联立，得

$$\begin{cases}10\times9.81=11.05u_{AB}^{\ 2}+7.03u_{BD}^{\ 2}\\1.41u_{AB}=1.118u_{BD}+u_{BC}\end{cases}$$

得 $u_{BD}=1.75\text{m/s}$，$u_{AB}=2.63\text{m/s}$，

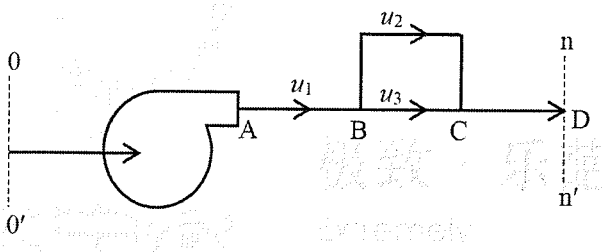
因此，各管路的流量为

$$q_{AB}=\frac{\pi}{4}d_{AB}^{\ 2}u_{AB}=\frac{3.14}{4}\times0.038^2\times2.63\times3600=10.73\text{m}^3/\text{h}$$

$$q_{BC}=\frac{\pi}{4}d_{BC}^{\ 2}u_{BC}=\frac{3.14}{4}\times0.032^2\times1.96\times3600=5.67\text{m}^3/\text{h}$$

$$q_{BD}=\frac{\pi}{4}d_{BD}^{\ 2}u_{BD}=\frac{3.14}{4}\times0.032^2\times1.75\times3600=5.06\text{m}^3/\text{h}$$

2-20 如附图所示，空气从风机送出后先以 10m/s 的流速流经一段直径为 200 mm，长度为 50m 的管；然后分为并联的两路，其一长 100m，另一长 50m，内径均为 150mm；合拢后又流经以内经为 200mm，长度为 60m 的管，最后排到大气（以上长度包括所有局部阻力的当量长度）。管壁绝对粗糙度均为 0.05mm。空气在管路进、出口均为常压，平均温度为 30℃。已知风机在当时工作流量下的效率为 55%，求风机的效率。



解： 如图所示，对 0-0′和 n-n′之间列机械能衡算式

$$z_0\rho g+\frac{u_0^2\rho}{2}+p_0+p_t=z_n\rho g+\frac{u_n^2\rho}{2}+p_n+\Delta p_f$$

其中，$z_0-z_n\approx0$，$p_0=p_n$，$u_0\approx0$，$u_n\approx0$

则上式可化简为

$$p_t=\Delta p_f=\Delta p_{f,AB}+\Delta p_{f,BC}+\Delta p_{f,CD}\quad①$$

对于管路中的 B 点和 C 点之间，有

$$\sum W_{f,2}=\sum W_{f,3}$$

即

$$\lambda_2\frac{(l+\sum l_e)_2}{d_2}\frac{u_2^2}{2}=\lambda_3\frac{(l+\sum l_e)_3}{d_3}\frac{u_3^2}{2}\quad②$$

假设 $\lambda_2=\lambda_3$，而 $d_2=d_3$ 代入相关数值，得 $u_3=\sqrt{2}u_2$

总管路流量等于各支路之和，即

$$\frac{\pi}{4}d_1^2u_1=\frac{\pi}{4}d_2^2u_2+\frac{\pi}{4}d_3^2u_3 \quad ③$$

代入数据得 $0.21^2u_1=0.15^2(u_2+u_3)$

于是，有 u_2=7.36m/s， u_3=10.41m/s

管路中气体的密度为 $\rho=\frac{pM}{RT}=\frac{101.3\times29}{8.314\times(273+30)}=1.166\,\text{kg/m}^3$

那么，与它相应的雷诺数为

$$\text{Re}_2=\frac{d_2\rho u_2}{\mu}=\frac{0.15\times1.166\times7.36}{1.86\times10^{-5}}=7\times10^4$$

$$\text{Re}_3=\frac{d_3\rho u_3}{\mu}=\frac{0.15\times1.166\times10.41}{1.86\times10^{-5}}=9.8\times10^4$$

又知管路的相对粗糙度为 $\frac{\varepsilon}{d_2}=\frac{\varepsilon}{d_3}=\frac{0.05}{150}=0.00033$

查摩擦系数图，得λ_2=0.021，λ_3=0.019，将它代入式③，有

$$u_2=\sqrt{\frac{\lambda_3(l+\sum l_e)_3}{\lambda_2(l+\sum l_e)_2}}=0.673u_3$$

将代入③式，得 $u_2=7.15\text{m/s}$， $u_3=10.63\text{m/s}$

此时，雷诺数为

$$\text{Re}_2=\frac{d_2\rho u_2}{\mu}=6.7\times10^4,\quad \text{Re}_3=\frac{d_3\rho u_3}{\mu}=9.9\times10^4$$

再查摩擦系数图，依旧取得 λ_2=0.021，λ_3=0.019

所以， $u_2=7.15\text{m/s}$， $u_3=10.63\text{m/s}$ 即为所求的流速。

对于总管路，雷诺数 $\text{Re}_1=\frac{d_1\rho u_1}{\mu}=\frac{0.2\times1.166\times10}{1.86\times10^{-5}}=1.25\times10^5$

查图，取得λ_1=0.018

那么，管路中的总阻力损失为

$$\Delta p_f=(\Delta p_{f,AB}+\Delta p_{f,CD})+\Delta p_{f,BC}=\lambda_1\frac{(l+\sum l_e)_1+(l+\sum l_e)_4}{d_1}\frac{u_1^2}{2}\rho+\lambda_2\frac{(l+\sum l_e)_2}{d_2}\frac{u_2^2}{2}\rho$$

$$=0.018\times\frac{50+60}{0.2}\times\frac{10^2}{2}\times1.166+0.021\times\frac{100}{0.15}\times\frac{7.15^2}{2}\times1.166=994.4\text{Pa}$$

又因为总管中的流量为

$$q_V=\frac{\pi}{4}d_1^2u_1=\frac{3.14}{4}\times0.2^2\times10=0.314\text{m}^3/\text{s}$$

则有效功率为

$$p_e=q_V\cdot p_t=q_V\cdot\Delta p_f=0.314\times994.4=312.24\text{W}$$

因此，风机的轴功率为 $P=\frac{P_e}{\eta}=\frac{312.24}{55\%}$=567.7W

2-21 密度为 1100kg/m³，黏度为 0.62mPa·s 的液体在一内径为 50mm 的管内流动。管道上装有一孔径为 25mm 的标准孔板，孔板前后以角接法与 U 形管压差计（指示液为汞）相连。求当压差计的读数 R 为 230mm 时，管内流体的流量。

解：孔板前后的压力差为

$$p_1 - p_2 = (\rho_i - \rho)gR = (13.6\times10^3 - 1100)\times9.81\times0.23 = 2.84\times10^4\,\text{Pa}$$

面积比为 $\dfrac{A_0}{A_1} = \left(\dfrac{d_0}{d_1}\right)^2 = \left(\dfrac{25}{50}\right)^2 = 0.25$

假设管内流动流体的雷诺数超过了界限值，从图中查得 $C_0 = 0.618$

则管道中的流量为

$$q_V = C_0 A_0 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} = 0.618\times\frac{3.14}{4}\times0.025^2\times\sqrt{\frac{2\times2.84\times10^4}{1100}} = 2.18\times10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s}$$

所以，管中的流速为 $u_1 = \dfrac{q_V}{\frac{\pi}{4}d_1^2} = \dfrac{2.18\times10^{-4}}{\frac{3.14}{4}\times0.05^2} = 1.11\,\text{m/s}$

雷诺数为 $\text{Re} = \dfrac{d_1\rho u_1}{\mu} = \dfrac{0.05\times1100\times1.11}{0.62\times10^{-3}} = 9.8\times10^4 > \text{Re}_c$

因此，管内流体的流量为 $2.84\times10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s}$

2-22 某气体转子流量计的量程范围为 4~60 m³/h。现用来测量压强为 60kPa（表压强），温度为 50℃的氨气，转子流量计的读数应如何校正？此时量程的范围又为多少？（设流量系数 C_f 为常数，当地大气压为 101.3kPa）

解：对 60kPa（表压强），50℃的氨气，其密度为

$$\rho = \frac{pM}{RT} = \frac{(101.3+60)\times17}{8.314\times(273+50)} = 1.02\,\text{kg/m}^3$$

则两种气体的刻度换算关系为

$$\frac{q_{V_1}}{q_{V_2}} = \sqrt{\frac{\rho_1(\rho_f - \rho_2)}{\rho_2(\rho_f - \rho_1)}} = \sqrt{\frac{1.2(\rho_f - 1.02)}{1.02(\rho_f - 1.2)}}$$

而 $\rho_f \gg 1.02, \rho_f \gg 1.2$ 所以 $\dfrac{\rho_f - 1.02}{\rho_f - 1.2} \approx 1$

因此，有 $\dfrac{q_{V_1}}{q_{V_2}} = \sqrt{\dfrac{1.2}{1.02}} = 1.085$

即转子流量计的校正系数为 1.085

新的量程范围是

$$q_{V,\min} = 4\times1.085 = 4.34\,\text{m}^3/\text{h},\quad q_{V,\max} = 60\times1.085 = 65.1\,\text{m}^3/\text{h}$$

第四章

4-1 密度为 2600kg/m^3 的固体颗粒以0.002m/s的速度在 20℃的水中沉降，试问该固体颗粒的直径为多大？

解：易查得20℃水的物性数据为μ=100.5×10^{-5}Pa·s，ρ=998.2kg/m^3，设沉降在层流区，应用斯托克斯公式

$$d_p=\sqrt{\frac{18\mu u_t}{(\rho_p-\rho)g}}=\sqrt{\frac{18\times100.50\times10^{-5}\times0.002}{(2600-998.2)\times9.81}}=4.8\times10^{-5}\text{m}$$

校核流型：

$$Re_p=\frac{d_p u_t\rho}{\mu}=\frac{4.8\times10^{-5}\times0.002\times998.2}{100.5\times10^{-5}}=0.095<2$$

故假设正确，固体颗粒的直径为4.8×10^{-5} m。

4-2 密度为1850 kg/m^{3}的固体颗粒，试问（1）在40℃和20℃的水中按斯托克斯定律沉降，沉降速度相差多少？（2）在150℃和20℃空气中按斯托克斯定律沉降，沉降速度相差多少？（3）如果颗粒直径增加1倍，仍按斯托克斯定律沉降，在20℃的水中沉降，沉降速度又相差多少？

$u_t=\frac{d_p^2(\rho_p-\rho)g}{18\mu}$

解：（1）查表得：20℃的水：μ=100.5×10^{-5}Pa·s，ρ=998.2kg/m^3；

40℃的水：μ=65.60×10^{-5}Pa·s，ρ=992.2kg/m^3

根据斯托克斯定律，有

$$\frac{u_{t2}}{u_{t1}}=\frac{\rho_p-\rho_2}{\mu_2}\cdot\frac{\mu_2}{\rho_p-\rho_1}=\frac{1850-992.2}{65.60\times10^{-5}}\times\frac{100.50\times10^{-5}}{1850-998.2}=1.542$$

（2）查表得20℃的空气：μ=1.81×10^{-5}Pa·s，ρ=1.205kg/m^3；

150℃的空气：μ=2.41×10^{-5}Pa·s，ρ=0.8345 kg/m^3；

根据斯托克斯定律，有

$$\frac{u_{t4}}{u_{t3}}=\frac{\rho_p-\rho_H}{\mu_4}\cdot\frac{\mu_3}{\rho_p-\rho_3}=\frac{1850-0.8345}{2.41}\times\frac{1.81}{1850-1.205}=0.751$$

（3）当颗粒直径增加1倍时，则$\frac{u_t'}{u_t}=\left(\frac{d_p'}{d_p}\right)^2=4$

4-3 密度为2000 kg/m^{3}的球形颗粒在20℃的空气中沉降时，求服从斯托克斯定律得最大颗粒直径。

解：查得20℃的空气μ=1.81×10^{-5}Pa·s，ρ=1.205kg/m^3 当空气处于斯托克斯区时，应满足$Re_p\leqslant2$，即

$$Re_p=\frac{d_p u_t\rho}{\mu}\leqslant2$$

又知在斯托克斯区沉降速度为 $u_t=\dfrac{d_p^2(\rho_p-\rho)g}{18\mu}$

因此，可得

$$Re_p=\frac{d_p\rho}{\mu}\cdot\frac{d_p^2(\rho_p-\rho)g}{18\mu}=\frac{d_p^3(\rho_p-\rho)\rho g}{18\mu^2}$$

所以，最大颗粒直径为 $d_p=\sqrt[3]{\dfrac{36\times\left(1.81\times10^{-5}\right)^2}{(2000-1.205)\times1.205\times9.81}}=7.93\times10^{-5}\text{m}$

4-4 用一降尘室净化含有最小颗粒直径为 10μm 的煤粉空气，煤粉颗粒的密度为 1400 kg/m³，气体温度为 25℃，此温度下空气气体的黏度为 1.8×10^{-5}Pa·s，密度为 1.2 kg/m³。若气体处理量为 2m³/s，气体进入降尘室的流速保持为 0.2m/s，降尘室长 5m，宽 2.5m 试求其总高、隔板间距和层数。

解：气体在降尘空中的停留时间为

$$\tau=\frac{A\cdot H}{q_V}=\frac{LBH}{q_V}=\frac{L}{u}=\frac{5}{0.2}=25\text{ s}$$

则可得降于空的总高为

$$H=\frac{q_V\tau}{LB}=\frac{2\times25}{5\times2.5}=4\text{ m}$$

设沉降处于层流区，则

$$u_t=\frac{d_p^2(\rho_p-\rho)g}{18\mu}=\frac{(10\times10^{-6})^2\times(1400-1.2)\times9.81}{18\times1.8\times10^{-5}}=4.235\times10^{-3}\text{m/s}$$

验证沉降处于层流

$$\text{Re}_p=\frac{d_pu_t\rho}{\mu}=\frac{10\times10^{-6}\times4.235\times10^{-3}\times1.2}{1.8\times10^{-5}}=2.82\times10^{-3}<2$$

显然，假设成立

所以，隔板的间距为 $h=u_t\tau=4.235\times10^{-3}\times25=0.106\text{m}$

颗粒可以从气体中分离出来的条件为 $q_V\leqslant Au_t=nBLu_t$

那么，降尘室的层数为

$$n=\frac{q_V}{BLu_t}=\frac{2}{2.5\times5\times4.235\times10^{-3}}=38$$

4-5 在某降尘室内欲除去矿石焙烧炉气体中的粉尘，操作条件下，炉气体积流量为 7 kg/m³，黏度为 2×10^{-5}Pa·s，密度为 0.6 kg/m³，炉气体中粉尘颗粒的密度为 4500 kg/m³，要求 100%除去颗粒直径大于 100μm，试计算：（1）降尘室的面积；（2）气体中 75μm 颗粒除去的百分数为多少；（3）用上述降尘室，要求 100%除去炉气中直径为 75μm 的颗粒，最大允许的处理炉气量为多少？

解：（1）假设沉降处于层流区，则

$$u_t=\frac{d_p^{\ 2}(\rho_p-\rho)g}{18\mu}=\frac{(10\times10^{-6})^2\times(4500-0.6)\times9.81}{18\times2\times10^{-5}}=1.226\text{m/s}$$

校核流型：

$$\text{Re}_p=\frac{d_pu_t\rho}{\mu}=\frac{10\times10^{-6}\times1.226\times0.6}{2\times10^{-5}}=3.678>2$$

所以，假设错误

重新假设沉降处于过滤层，则

$$u_t=0.78\frac{d_p^{\ 1.143}(\rho_p-\rho)^{0.715}}{\rho^{0.286}\mu^{0.428}}=1.02\text{m/s}$$

校核流型

$$\text{Re}_p=\frac{d_pu_t\rho}{\mu}=\frac{10\times10^{-6}\times1.02\times0.6}{2\times10^{-5}}=3.06(2<\text{Re}_p\le10^3)$$

所以，此次假设成立，$u_t=1.02\text{m/s}$

因此，降尘 的底面积为

$$A=\frac{q_V}{u_t}=\frac{7}{1.02}=6.86\text{m}^2$$

（2）假设气体中 $d_p'=75\mu\text{m}$ 的颗粒处于层流区，则

$$u_t'=\frac{d_p'^2(\rho_p-\rho)g}{18\mu}=\frac{(75\times10^{-6})^2\times(4500-0.6)\times9.81}{18\times2\times10^{-5}}=0.69\text{m/s}$$

校核流型

$$\text{Re}_p'=\frac{d_p'u_t'\rho}{\mu}=\frac{75\times10^{-6}\times0.69\times0.6}{2\times10^{-5}}=1.55<2$$

故而假设成立

则 75μm 的颗粒沉降下来的质量百分比为

$$\frac{H'}{H}=\frac{\theta u_t'}{\theta u_t}=\frac{u_t'}{u_t}=\frac{0.69}{1.02}\times100\%=67.6\%$$

（3）需除去 75μm 的颗粒，最大处理器为

$$q_V'=A\cdot u_t'=6.86\times0.69\times3600=17040\text{m}^3/\text{h}$$

4-6 已知含尘气体中颗粒的密度为 2000kg/m³，操作条件下气体处理量为 5600 m³/h，气体的黏度为 3.6×10^{-5}Pa·s，密度为 0.43kg/m³，采用标准旋风分离器分离固体颗粒，要求全部分离下来的颗粒直径为 7.6μm，压降不超过 700Pa，试确定：（1）进入旋风分离器的气体流速；（2）旋风分离器的直径 D；（3）旋风分离器的个数。

[redacted]

$$u_i = \frac{q_V}{h \times B} = \frac{q_V}{0.125D^2} = \frac{2000}{3600 \times 0.125 \times 0.5^2} = 17.78\text{m/s}$$

则临界直径为

$$d_c = \sqrt{\frac{q\mu B}{\pi N \rho_p u_i}} = \sqrt{\frac{9 \times 3.6 \times 10^{-5} \times 0.25 \times 0.5}{3.14 \times 5 \times 2300 \times 17.78}} = 7.94\mu\text{m}$$

分割直径

$$d_{50} = 0.27\sqrt{\frac{\mu D}{u_i(\rho_p - \rho)}} = 0.27 \times \sqrt{\frac{3.6 \times 10^{-5} \times 0.5}{17.78(2300 - 0.746)}} = 5.67\mu\text{m}$$

（2）标准旋风分离器的阻力系数为 8，则压强损失为

$$\Delta p_f = \zeta \frac{u_i^2}{2} \rho = 8 \times \frac{17.78^2}{2} \times 0.746 = 943.3\text{Pa}$$

4-8 某一板框压滤机在表压强为 1.5×10^3Pa·s 下进行恒压过滤，1.5h 后得到滤液量为 25m^3。过滤介质阻力忽略不计。试计算：（1）其他条件不变，过滤压力加倍，滤饼的压缩性指数为 0.3，过滤 1.5h 后得到滤液量为多少？（2）其他条件不变，若过滤时间缩短一半，得到滤液量为多少？（3）其他条件不变，若过滤面积加倍，得到滤液量为多少？

www.leshyz.com

解：因过滤介质阻力忽略不计，则

$$V_1^2 = KA^2\tau_1$$

（1）当过滤压力加倍，且压缩性指数为 0.3 时

$$K' = 2k\Delta p'^{1-s} = 2k\Delta p'^{0.7}$$

则有 $K' = 2^{0.7}K = 1.625K$

当过滤 1.5h 后，有

$$V_1'^2 = K'A^2\tau_1$$

所以，$\frac{V_1'^2}{V_1^2} = \frac{K'}{K}$，解得 $V_1' = 31.9\text{m}^3$

（2）若过滤时间缩短一半，那么

$$V_1''^2 = KA^2\tau_1'' = KA^2\frac{\tau_1}{2}$$

由 $\frac{V_1''^2}{V_1^2} = \frac{\tau_1''}{\tau_1}$，解得 $V_1'' = 17.68\text{m}^3$

（3）若过滤面积加倍，则

$$V_1'''^2 = KA'''^2\tau_1 = K(2A)^2\tau_1$$

由 $\frac{V_1'''^2}{V_1^2} = \frac{A'''^2}{A^2}$，得 $V_1''' = 50\text{m}^3$

悦致 · 乐葩教育

4-9 今有一实验装置，在恒压下过滤某悬浮液，测得过滤常数 $K = 5\times10^{-5}\text{m}^2/\text{s}$，$q_e = 0.01\text{m}^3/\text{m}^2$。又测得滤饼与滤液体积比为 $0.08\text{m}^3/\text{m}^3$，现采用某型号板框压滤机压滤同样的悬浮液，过滤压力和滤布也与实验的相同，这一型号的压滤机框长和宽度均为 810mm，框的厚度为 25mm，共 38 个框，试计算过滤到框内全部充满滤饼时所需的过滤时间。

解：框内总体积为 $0.81^2\times0.025\times38 = 0.623\text{m}^3$

滤液量为 $V = \frac{0.623}{0.08} = 7.79\text{m}^3$

过滤面积为 $A = 0.81^2\times2\times38 = 49.86\text{m}^2$

单位过滤面积的液液量

$$q = \frac{V}{A} = \frac{7.79}{49.86} = 0.156\text{m}^3/\text{m}^2$$

过滤时间为

$$\tau = \frac{q^2 + 2qq_e}{K} = 549.12\text{s} = 0.453\text{h}$$

4-10 在表压强为 $1.95\times10^5\text{KPa}$ 下，用一小型板框压滤机过滤某悬浮液，过滤面积为 0.1m^2，过滤 6.5s 后得到滤液 0.001135m^3，过滤 37.1s 后得到滤液 0.00451m^3。若过滤 69.1s 后得到滤液多少？

$V^2 + 2Vq_e = KA^2\tau$

解：恒压过滤方程为

$$V^2+2VV_e=KA^2\tau$$

代入数据

$$\begin{cases}0.001135^2+2\times0.001135V_e=K\times0.1^2\times6.5\\0.00451^2+2\times0.00451V_e=K\times0.1^2\times37.1\end{cases}$$

可得 $K=1.35\times10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$ $V_e=3.3\times10^{-3}\text{m}^3$

所以，当过滤时间 $\tau=69.1\text{s}$ 后，有

$$V^2+2\times V\times3.3\times10^{-3}=1.35\times10^{-4}\times0.1^2\times69.1$$

解得 $V=0.0069\text{m}^3$

4-11 解：用一板框压滤机，在 300Kpa 下过滤某悬浮液，该过滤机板框尺寸为长 635mm，宽 635mm，厚度 42mm 共 32 个框。现在相同的压力下采用小试叶滤机过滤装置，过滤面积为 0.1m^2，测得 q_e 为 $0.021\text{m}^3/\text{m}^2$，$\tau_e$ 为 20s，且测得 0.01m^3 的滤液量，对应的滤饼厚度为 1mm，试求：（1）铝框全部充满滤饼所需过滤时间为多少？（2）过滤到滤框全部充满后，用相当于滤液量 10%的清水清洗滤饼，洗涤时间为多少？（3）若装卸等辅助时间为 0.25h，求以滤液体积计的生产能力。

解：（1）根据题意可得过滤常数

$$K=\frac{q_e^2}{\tau_e}=\frac{0.021^2}{20}=2.205\times10^{-5}\ \text{m}^2/\text{s}$$

滤饼与滤液的体积比为

$$v=\frac{L_eA_1}{V_1}=\frac{0.001\times0.1}{0.001}=0.1$$

滤框体积为 $0.635^2\times0.042\times32=0.542\text{m}^3$

滤液体积为 $V=\frac{0.542}{0.1}=5.42\text{m}^3$

所以，过滤时间为

$$\tau=\frac{V^2+2VV_e}{KA^2}=\frac{5.42^2+2\times5.42\times0.021\times25.81}{2.205\times10^{-5}\times25.81^2}=0.67\text{ h}$$

（2）洗涤时间

$$\tau_W=\frac{8V_W(V+V_e)}{KA^2}=\frac{8\times0.1\times5.42\times(5.42+0.021\times25.81)}{2.205\times10^{-5}\times25.81^2}=0.49\text{h}$$

（3）设备的生产能力为

$$Q=\frac{V}{\tau+\tau_W+\tau_D}=\frac{5.42}{0.67+0.49+0.25}=3.84\text{m}^3/\text{h}$$

4-12.解：因忽略大质阻力，则在恒速过滤阶段

$$V_1^2=\frac{1}{2}KA^2\tau_1$$

在恒压过滤阶段

$$V^2-V_1^2=KA^2(\tau-\tau_1)$$

其中 $\tau-\tau_1$=1h，$V_1=5.06\ \mathrm{m}^3$，$\tau_1=0.8\ \mathrm{h}$

由以上关系式可以解得 $V=9.47\ \mathrm{m}^3$

洗涤所用时间为

$$\tau_W=\frac{8V_wV}{KA^2}=\frac{0.8V^2}{KA^2}=1.12\mathrm{h}$$

因此，生产能力为 $Q=\frac{V}{\Sigma\tau}=\frac{V}{\tau+\tau_W+\tau_D}=\frac{9.47}{0.8+1.12+0.25}=2.99\ \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$

4-13 解：

（1）恒压过滤方程为

$$q^2+2qq_e=K\tau$$

生产能力关系式为 $Q=\frac{V}{\tau+\tau_D}$

又知 $V=qA$

则有

$$Q=\frac{Aq}{\tau+\tau_D}=\frac{Aq}{\frac{q^2+2qq_e}{K}+\tau_D}$$

令 $\frac{dQ}{dq}=0$，即得 $\frac{q^2+2qq_e}{K}+\tau_D-Aq\frac{q^2+2qq_e}{K}=0$

解得 $q=\sqrt{K\tau_D}=0.502\ \mathrm{m/s}$

则达到生产能力最大值，所需时间为

$$\tau=\frac{q^2+2qq_e}{K}=\frac{0.502^2+2\times0.502\times0.04}{2.8\times10^{-4}\times3600}\ \mathrm{h}=0.29\ \mathrm{h}$$

（2）应按最大生成能力进行设计，即过滤时间取 $\tau=0.29\ \mathrm{h}$

由 $Q=\frac{V}{\tau+\tau_D}$ 得滤液量为

$$V=Q(\tau+\tau_D)=9.72\ \mathrm{m}^3$$

根据过滤基本方程 $V^2+2VV_e=KA^2\tau$，带入数据得

$$9.72^2+2\times9.72\times0.04A=2.8\times10^{-4}\times0.29\times3600A^2$$

容易解得 $A=19.37\ \mathrm{m}^2$

则滤框的个数 $n=\frac{A}{2l^2}=\frac{19.37}{2\times0.81^2}=15$(个)

又在一个操作周期内，滤饼体积为

$$V_{饼}=vV=0.025\times 9.72\ \mathrm{m}^3=0.243\ \mathrm{m}^3$$

因此，框的厚度为 $b=\dfrac{V_{饼}}{nl^2}=\dfrac{0.243}{15\times 0.81^2}\ \mathrm{m}=0.025\ \mathrm{m}$

4-14 解：根据生产能力计算式 $Q=\dfrac{V}{\tau+\tau_D}$，得

$$V=Q(\tau+\tau_D)=9\times\left(0.5+\frac{20}{60}\right)\mathrm{m}^3=7.5\ \mathrm{m}^3$$

由过滤基本方程 $V^2+2VV_e=KA^2\tau$

带入数据得

$$7.5^2+2\times 7.5\times 0.00345A=6\times 10^{-5}\times 0.5\times 3600A^2$$

即 $0.108A^2-0.05175A-56.25=0$

得 $A=23.06\ \mathrm{m}^2$

4-15.解：

（1）因过滤介质忽略不计，生产能力为 $Q=465A\sqrt{Kn\varphi}$，所以

$$\frac{Q'}{Q}=\sqrt{\frac{n'}{n}}=\frac{5}{4}$$

得到 $n'=3.13\ \mathrm{r/min}$

（2）生产能力为 $Q=60nV$

又滤液体积 $V=\dfrac{V_{饼}}{v}=\dfrac{A\cdot L_{饼}}{v}$

所以，有 $V=60n\dfrac{A\cdot L_{饼}}{V}$，则

$$\frac{Q'}{Q}=\frac{n'\times L'_{饼}}{n\times L_{饼}}$$

得 $\dfrac{L'_{饼}}{L_{饼}}=\dfrac{Q'}{Q}\times\dfrac{n}{n'}=\dfrac{5}{4}\times\dfrac{2}{3.13}=0.8$

第五章

5-1 用平板法测定材料的热导率，其过程为：在平板的一侧用电加热器加热，另一侧用冷水通过夹套将热量移出，同时用热电偶测量平板两侧的表面温度。已知板的面积为 0.02m^2，厚度为 0.01m。当加热功率为 392W 时，测得板两侧表面温度分别为 300℃及 100℃；当加热功率为 260W 时，板两侧表面温度为 200℃及 50℃。试计算该材料的平均热导率，并写出如式（5-5）的材料热导率与温度的关系式。

解：（1）因为平壁的导热系数为 $Q=\dfrac{\lambda A\Delta t}{b}$

变形得 $\lambda=\dfrac{Qb}{A\Delta t}$

所以，当 $\bar{t}_1=\dfrac{300+100}{2}=200℃$

$$\bar{\lambda}_1=\frac{Q_1 b}{A\Delta t_1}=\frac{392\times 0.01}{0.02\times 200}=0.98\text{W/(m}\cdot℃)$$

当 $\bar{t}_2=\dfrac{200+50}{2}=125℃$

$$\bar{a}_2=\frac{Q_2 b}{A\Delta t_2}=\frac{260\times 0.01}{0.02\times 150}=0.867\text{W/(m}\cdot℃)$$

因此，该材料的平均热导率为 $\bar{\lambda}=\dfrac{1}{2}(\bar{\lambda}_1+\bar{\lambda}_2)=\dfrac{1}{2}(0.98+0.867)=0.924\text{W/(m}\cdot℃)$

（2）设热导率与温度的关系为 $\lambda=\lambda_0(1+at)$

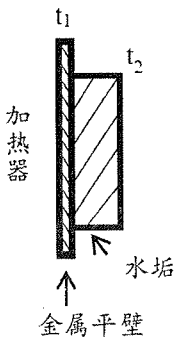
则根据（1）中的计算过程得｛ $0.98=\lambda_0(1+200a)$ $0.867=\lambda_0(1+125a)$ ｝

得到 $\lambda_0=0.679\text{W/(m}\cdot℃)$，$a$=2.22×10^{-3}

因此，热导率与温度的关系式为

$$\lambda_0=0.679(1+2.22\times 10^{-3}t)$$

5-2 用电加热器通过金属平壁加热水，使其在常压下蒸发。刚使用时，与水接触侧的壁温为 111℃，水的蒸发速率为 0.0188kg/（m^2·s）。使用一段时间后，在壁面形成了平均厚度为 3mm 的水垢层，水垢层的热导率为 1W/（m·℃）。若维持水与水垢层的界面温度仍为 111℃且水的蒸发速率不变，则此时水垢层与金属壁的界面温度为多少？



解：开始时，水蒸发的质量速率为 G=0.0188kg/(m^3·s)，
查表，知 100℃时水的相变焓为 r=2258KJ/kg

则，传导热通量为

$$q=Gr=0.0188\times 2258\times 10^3=42450.4\text{W/m}^2$$

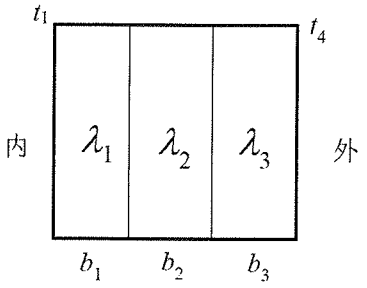
当形成 3mm 的水垢层后，设水垢层与金属壁的界面温度为 t_1，而水与水垢层的界面为 t_2，且 t_2=111℃

由 $$q=\frac{\lambda(t_1-t_2)}{b}$$

得

$$t_1=t_2+\frac{bq}{\lambda}=111+\frac{3\times10^{-3}\times42450.4}{1}=238.35℃$$

5-3 某燃烧炉的炉壁有三层材料构成，由内至外依次为耐火砖、保温砖、和普通砖，其导热率分别为 1.2 W/（m·℃），0.14 W/（m·℃）和 0.92 W/（m·℃）。已知耐火砖与普通砖的厚度分别为 0.25m 及 0.23m，耐火砖内侧温度为 1000℃，普通砖外侧温度为 50℃。若要求保温砖的使用温度不超过 900℃，试确定保温砖的厚度及与普通砖交界处的温度。



解：通过单位面积炉壁的热量为 $q=\frac{Q}{A}=\frac{\lambda_1(t_1-t_2)}{b_1}=\frac{1.2\times(1000-900)}{0.25}=480\text{W/m}^2$

对于多层平壁，通过各层的热通量相等，则 $q=\frac{t_1-t_2}{\frac{b_1}{\lambda_1}+\frac{b_2}{\lambda_2}+\frac{b_3}{\lambda_3}}$

即 $$\frac{1000}{\frac{0.25}{1.2}+\frac{b_2}{0.14}+\frac{0.23}{0.92}}=480$$

得 b_2=0.213m

再对普通砖，有 $q=\frac{\lambda_3(t_3-t_4)}{b_3}$

所以，$t_3=t_4+\frac{qb_3}{\lambda}=50+\frac{480\times0.23}{0.92}=170℃$

5-4 为减少热损失，在ϕ159mm×8mm 的蒸汽管道外包覆玻璃棉毡保温层，该保温材料的热导率可表示为λ=0.033+0.00023t[t 单位为℃，λ单位为 W/m·℃]。已知蒸汽管外壁温度为 180℃，要求保温层外侧温度不超过 50℃，且每米管长的热损失控制在 120W/m 以下，试计算保温层厚度。

解：取蒸汽管外壁温度为 t_1，保温层外侧温度为 t_2。则保温层的平均温度

$$t_m=\frac{180+50}{2}=115℃$$

所以，保温材料的热导率为

$$\lambda=0.033+0.00023t_m=0.033+0.00023\times115=0.059\text{W/(m·℃)}$$

根据圆筒壁的热传导规律

$$Q=\frac{2\pi\lambda l(t_1-t_2)}{\ln\frac{r_2}{r_1}}$$

其中 $r_1=\frac{1}{2}d=\frac{1}{2}\times159=79.5\text{mm}$，$r_2=r_1+\delta$

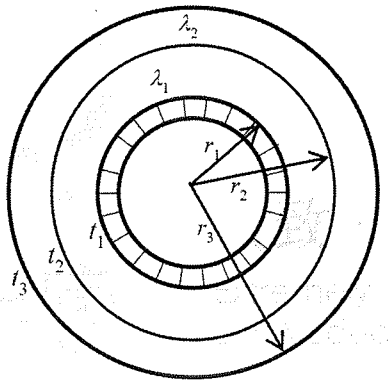
因而，有

$$\ln\frac{r_2}{r_1}=\frac{2\pi\lambda(t_1-t_2)}{\frac{Q}{l}}=\frac{2\times3.14\times0.059\times(180-50)}{120}=0.4014$$

即 $\ln\frac{r_1+\delta}{r_1}=\ln\frac{79.5+\delta}{79.5}=0.4014$

可得 δ= 39.3mm

5-6 拟在外径为100mm的蒸汽管道外包覆两层保温材料，其热导率分别为0.06 W/（m·K）及0.12 W/（m·K），每层的厚度均为75mm。一种方案是将热导率小的保温材料放在里层，另一种方案是将热导率大的放在里层，试比较每两种情况下的热损失，并说明哪种方案更合理。假设两种情况下管外壁及外保温层的外表面温度均不变。



解：根据题意，取 r_1=50mm r_2=125mm r_3=200mm

由多层圆筒壁的定态热传导规律知

$$\frac{Q}{2\pi l}=\frac{t_1-t_3}{\frac{1}{\lambda_1}\ln\frac{r_2}{r_1}+\frac{1}{\lambda_2}\ln\frac{r_3}{r_2}}=\frac{\Delta t}{R_c}$$

即“热效电阻”$R_c=\frac{1}{\lambda_1}\ln\frac{r_2}{r_1}+\frac{1}{\lambda_2}\ln\frac{r_3}{r_2}$

（1）当热导率小的保温材料在里层时，有

$$\lambda_1=0.06\text{W/(m}\cdot K),\quad \lambda_2=0.12\text{W/(m}\cdot K)$$

则等效热阻值为 $R_c=\frac{1}{0.06}\ln\frac{125}{50}+\frac{1}{0.12}\ln\frac{200}{125}=19.188\text{W/m}$

（2）当热导率大的保温材料放在里层时，有

$$\lambda_1=0.12\text{W/(m}\cdot K),\quad \lambda_2=0.06\text{W/(m}\cdot K)$$

则等效热阻值为 $R_c'=\frac{1}{0.12}\ln\frac{125}{50}+\frac{1}{0.06}\ln\frac{200}{125}=150.469\text{W/m}$

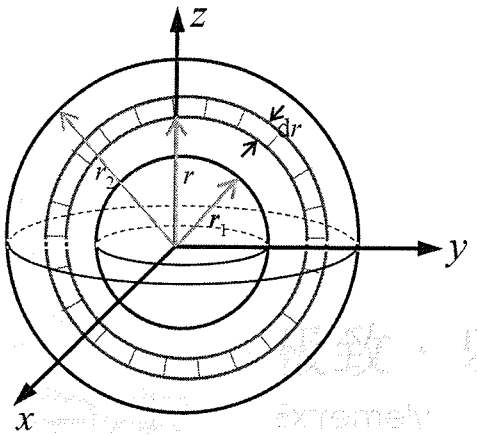
因此，两种情况下的热阻损失之比为

$$\frac{Q}{Q'}=\frac{\frac{2\pi l\Delta t}{R_c}}{\frac{2\pi l\Delta t}{R_c'}}=\frac{R_c'}{R_c}=0.806$$

显然，热导率小的材料放在里层好。

5-7 在化工厂中，常有球形储罐，通过此容器壁面的传热可视为通过空心球壁的热传导，试推导出此时导热速率的计算式。

解：如图所示，球壁的内半径为 r_1，外半径为 r_2.内外表面温度分别为 t_1 和 t_2，且 $t_1>t_2$.温度仅沿球壁的半径方向变化，则壁内传热为定态一维热传导。



在球壁内半径为 r 处取厚度为 dr 的薄层，由傅里叶定律得

$$Q=-\lambda A\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=-\lambda 4\pi r^2\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}$$

分离变量，并将边界条件代入积分，得

$$\int_{r_1}^{r_2}\frac{Q}{r^2}\mathrm{d}r=-4\pi\int_{t_1}^{t_2}\lambda\mathrm{d}t$$

若热导率为常数，则得 $Q=\frac{\lambda\cdot 4\pi r_1r_2}{r_2-r_1}(t_1-t_2)=\frac{\lambda A_m}{b}(t_1-t_2)$

其中，$A_m=4\pi r_m^2$，$r_m=\sqrt{r_1r_2}$　$b=r_2-r_1$

5-8 在一内管为ϕ25mm×2.5mm，长为 2m 的套管式换热器中，冷却水在管内从 20℃被加热到 60℃。其体积流量为 1.7m^3/h。试计算：（1）管壁对水的对流传热系数；（2）若水流量为增加 50%，则对流传热系数变为多少？（3）若内管换为ϕ38mm×3mm 的钢管，而冷却水流量不变，则对流传热系数又为多少？

解：（1）定性温度为 $t_m=\frac{20+6}{2}=40℃$

在附录中查得水在 40℃时的物性数据ρ=992.2kg/m^3，μ=0.656×10^{-3}Pa·s，λ=63.38×10^{-2}W/(m·℃)，c_p=4.174×10^{3}J/(kg℃)

水的流速为 $u=\dfrac{q_V}{\dfrac{\pi}{4}d^2}=\dfrac{1.7}{\dfrac{3.14}{4}\times3600\times0.02^2}=1.5\text{m/s}$

那么，可以依次计算雷诺数

$$\text{Re}=\frac{d\rho u}{\mu}=\frac{0.02\times992.2\times1.5}{0.656\times10^{-3}}=45375>10^4$$

普朗特数

$$\text{Pr}=\frac{Cp\mu}{\lambda}=\frac{4.174\times10^3\times0.656\times10^{-3}}{63.38\times10^{-2}}=4.32\quad(0.6<\text{Pr}<160)$$

长径比，$\dfrac{l}{d}=\dfrac{2}{0.02}=100>50$

因此，可得对流传热导数为

$$\alpha=0.023\frac{\lambda}{d}\text{Re}^{0.8}\,\text{Pr}^{0.4}=0.023\times\frac{63.38\times10^{-2}}{0.02}\times45375^{0.8}\times4.32^{0.4}=6955\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$$

（2）当水流量增加 50%后，根据 $u=\dfrac{q_V}{A}$ 可知，u 也增加 50%，即

$$u'=1.5u$$

而我们又知道 $\alpha\propto\dfrac{u^{0.8}}{d^{0.2}}$

故，新的对流传热系数为 $\alpha'=1.5^{0.8}\alpha=9620\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$

（3）当管内径变为 $d''=0.032\text{m}$ 时，根据

$$\alpha\propto\frac{u^{0.8}}{d^{0.2}}=\frac{1}{d^{0.2}}\cdot\left(\frac{q_V}{\frac{\pi}{4}d^2}\right)^{0.8}=k\frac{q_V^{0.8}}{d^{1.8}}$$

即 $\alpha\propto\dfrac{q_V^{0.8}}{d^{1.8}}$

所以，对流传热系数将变为 $\alpha''=\dfrac{1}{\left(\dfrac{d''}{d}\right)^{1.8}}\alpha=\dfrac{1}{(0.032/0.02)^{1.8}}\times6955=2984.5\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$

5-9 一列管式换热器，由 98 根管径为ϕ25mm×2.5mm，长为 3m 的钢管组成。质量流速为 95kg/s 的冷冻盐水在管内流动，以冷却壳程中的溶剂。在定性温度下冷冻盐水的物性参数为 c_p=2.85KJ/(kg℃)，μ=4mPa·s，λ=0.57W/(m·℃)。试计算管壁对冷冻盐水的对流传热系数。

解：已知冷冻盐水的质量流速，宜用质量流速计算 *Re*

$$G=\frac{q_m}{n\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{95}{98\times\frac{3.14}{4}\times0.02^2}=3087.22\text{kg/(m}^2\cdot\text{s)}$$

则有 $\text{Re}=\dfrac{dG}{\mu}=\dfrac{0.02\times3087.22}{4\times10^{-3}}=1.54\times10^4>10^4$

$$\text{Pr}=\frac{C_p\mu}{\lambda}=\frac{2.85\times10^3\times4\times10^{-3}}{0.57}=20\quad(0.6<Pr<160)$$

$$\frac{l}{d}=\frac{3}{0.02}150>50$$

又知冷冻盐水被加热，故

$$\alpha=0.023\frac{\lambda}{d}\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}=0.023\times\frac{0.57}{0.02}\times(1.54\times10^{4})^{0.8}\times20^{0.4}=4864\mathrm{W/(m^2\cdot℃)}$$

5-10 常压空气在内径为76mm的换热管内流动，其质量流量为0.06kg/s，进口温度为65℃，管壁内的平均温度为180℃。试计算经过多长管子可使空气被加热到115℃。

解：取定性温度为$t_m=\frac{65+115}{2}=90℃$

查附录得，90℃时空气的物性数据：μ=2.15×10^{-5}Pa·s，λ=3.128×10^{-2}W/(m·℃)，c_p=1.009×10^{3}J/(kg℃)

空气的质量流速为$G=\frac{q_m}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{0.06}{\frac{3.14}{4}\times0.076^2}=13.23\mathrm{kg/(m^2\cdot s)}$

则有

$$\mathrm{Re}=\frac{dG}{\mu}=\frac{0.076\times313.23}{2.15\times10^{-5}}=4.68\times10^{4}>10^{4}$$

$$\mathrm{Pr}=\frac{c_p\mu}{\lambda}=\frac{1.009\times10^{3}\times2.15\times10^{-5}}{2.15\times10^{-5}}=0.694\quad(0.6<Pr<160)$$

假设$\frac{l}{d}>50$

因此，对流传导系数为

$$\alpha=0.023\frac{\lambda}{d}\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}=0.023\times\frac{3.128\times10^{-2}}{0.076}\times(4.68\times10^{4})^{0.8}\times0.694^{0.4}=44.558\mathrm{W/(m^2\cdot℃)}$$

根据$Q=q_mc_p(t_2-t_1)=\alpha A(t_w-t_m)$

得

$$A=\frac{q_mc_p(t_2-t_1)}{\alpha(t_w-t_m)}=\frac{0.06\times1.009\times10^{3}(115-65)}{44.558\times(180-90)}=0.7548\mathrm{m^2}$$

则管长为 $l=\frac{A}{\pi d}=\frac{0.7548}{3.14\times0.076}=3.16\mathrm{m}$

而 $\frac{l}{d}=\frac{3.16}{0.076}=41.58<50$

所以，需要修正对流传导系数。

新的对流传导系数为

$$\alpha'=\alpha\varepsilon_l=\alpha\left[1+\left(\frac{d}{l}\right)^{0.7}\right]=44.558\times\left[1+\left(\frac{0.076}{3.16}\right)^{0.7}\right]=47.84\mathrm{W/(m^2\cdot℃)}$$

则有 $A'=\frac{q_mc_p(t_2-t_1)}{\alpha'(t_w-t_m)}=0.703\mathrm{m^2}$

管长 $l'=\frac{A'}{\pi d}=\frac{0.703}{3.14\times0.076}=2.95\mathrm{m}$

5-11 在由 4 根ϕ45mm×3.5mm 钢管并联而成的蛇管换热器内，铜氨溶液由 38℃至 8℃，蛇管的平均曲率半径为 0.285m。已知铜氨溶液的流量为 2.7m3/h，在定性温度下的物性参数为μ=2.2×10^{-3}Pa·s，ρ=1200kg/m^3，λ=0.545W/(m·℃)，c_p=3.76KJ/(kg℃)，试求铜氨溶液的对流传热系数。

解：管中的流速为 $u=\dfrac{q_V}{\frac{\pi}{4}d^2}=\dfrac{2.7}{3600\times4\times\frac{3.14}{4}\times0.038^2}=0.165\text{m/s}$

那么，可得

$$\text{Re}=\frac{d\rho u}{\mu}=\frac{0.038\times1200\times0.165}{1.8\times10^{-3}}=4180\quad(2300<Re<10^4)$$

$$\text{Pr}=\frac{c_p\mu}{\lambda}=\frac{3.76\times10^3\times1.8\times10^{-3}}{0.545}=12.418\,(0.6<Pr<160)$$

考虑到蛇管属于弯管，则弯管的修正系数为

$$\varepsilon_R=1+10.3\left(\frac{d}{R}\right)^3=1+10.3\times\left(\frac{0.038}{0.285}\right)^3=1.0244$$

此处，流体的流动处于过渡压，需有过渡压修正系数

$$\varepsilon_T=1-\frac{6\times10^5}{\text{Re}^{1.8}}=1-\frac{6\times10^5}{4180^{0.8}}=0.818$$

因此，铜氨溶液的对流传热系数为

$$\alpha=0.023\frac{l}{d}\text{Re}^{0.8}\,\text{Pr}^{0.3}\,\varepsilon_R\varepsilon_T=0.023\times\frac{0.545}{0.038}\times4180^{0.8}\times12.418^{0.3}\times1.0244\times0.818$$

$$=464.2\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$$

5-12 一套管式换热器，内管为ϕ38mm×2.5mm，外管为ϕ57mm×3mm，管长为 2m。质量流速为 2450kg/h 的甲苯在环隙内由 90℃冷却到 30℃，试求甲苯的对流传热系数。

解：甲苯的定性温度为 $t_m=\dfrac{90+30}{2}=60℃$

查得 60℃时甲苯的物性：μ=0.39×10^{-3}Pa·s，λ=0.127W/(m·℃)，c_p=1.82×10^{3}J/(kg℃)

环隙的当量直径为 $d_e=d_2-d_1=0.051-0.038=0.013\text{m}$

甲苯的质量流速为 $G=\dfrac{q_m}{\frac{\pi}{4}d_e^2}=\dfrac{2450}{\frac{3.14}{4}(0.051^2-0.038^2)\times3600}=749.3\text{kg/s}$

那么

$$\text{Re}=\frac{d_eG}{\mu}=\frac{0.013\times749.3}{0.39\times10^{-3}}=2.5\times10^4>10^4$$

$$\text{Pr}=\frac{c_p\mu}{\lambda}=\frac{1.82\times10^3\times0.39\times10^{-3}}{0.127}=5.589\,(0.6<Pr<160)$$

$$\frac{l}{d_e}=\frac{2}{0.013}=153.8>50$$

因此，甲苯的对流传热系数为

$$\alpha=0.023\frac{l}{d}\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.3}=0.023\times\frac{0.127}{0.013}\times(2.5\times10^4)^{0.8}\times5.589^{0.3}=1242.05\mathrm{W/(m^2\cdot℃)}$$

5-13 列管式换热器的外壳内径为 190mm，内有ϕ19mm×2mm 的钢管 37 根，温度为 20℃的常压空气，以 10m/s 的流速在该换热器管间沿管长方向流动，空气出口温度为 40℃。试求管壁对空气的对流传热系数。

解：定性温度为$t_m=\frac{20+40}{2}=30℃$

查得 30℃时空气的物性为ρ=1.165kg/m^3，μ=1.86×10^{-5}Pa·s，λ=2.675×10^{-2}W/(m·℃)，c_p=1.005×10^{3}J/(kg℃)

列管式换热器的当量直径为

$$d_e=\frac{4\times\text{流通面积}}{\text{润湿周长}}=\frac{4\times\frac{3.14}{4}(0.19^2-37\times0.019^2)}{3.14(0.19+37\times0.019)}=0.02547\mathrm{m}$$

那么

$$\mathrm{Re}=\frac{d_e\rho u}{\mu}=\frac{0.02547\times1.165\times10}{1.86\times10^{-5}}=1.6\times10^4>10^4$$

$$\mathrm{Pr}=\frac{c_p\mu}{\lambda}=\frac{1.005\times10^3\times1.86\times10^{-5}}{0.02675}=0.699\ (0.6<\mathrm{Pr}<160)$$

所以，管壁对空气的对流传热系数为

$$\alpha=0.023\frac{l}{d_e}\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}=0.023\times\frac{0.02675}{0.02547}\times(1.6\times10^4)^{0.8}\times0.699^{0.4}=48.32\mathrm{W/(m^2\cdot℃)}$$

5-14 在接触氧化法生产硫酸过程中，用反应后高温 SO_3 混合气预热反应前气体。常压 SO_3 混合气由ϕ38mm×3mm 钢管组成的列管式换热器的壳程中流出。已知管子按正三角形排列，管心距为 51mm，壳程装有圆缺形折流挡板，挡板间距为 1.45m，换热器外壳内径为 2.8m，SO_3 混合气的体积流量为 4×10^{4}m^3/h，其平均温度为 145℃。若 SO_3 混合气的物性可近似按同温度下的空气查取，试求 SO_3 混合气对流传热系数（考虑部分流体在挡板与壳体之间的短路，使α减小，取系数为 0.8）。

解：查取在 145℃时气体的物性数据：ρ=0.844kg/m^3，μ=2.39×10^{-5}Pa·s，

λ=3.527×10^{-2}W/(m·℃)，c_p=1.014×10^{3}J/(kg℃)

气体的流速为$u=\frac{q_{Vr}}{S}=\frac{q_V}{d_B D\left(1-\frac{d_0}{t}\right)}=\frac{4\times10^4}{3600\times1.45\times2.8\times\left(1-\frac{0.038}{0.051}\right)}=10.736\mathrm{m/s}$

当量直径为$de=\frac{4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t^2-\frac{\pi}{4}d_0^2\right)}{\pi d_0}=\frac{4\times\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\times0.051^2-\frac{3.14}{4}\times0.038^2\right)}{3.14\times0.038}=0.03751$

那么，可得

$$\mathrm{Re}=\frac{d_e\rho u}{\mu}=\frac{0.03751\times0.844\times10.736}{2.39\times10^{-5}}=1.42\times10^4\quad(2\times10^3<Re<1\times10^6)$$

$$\mathrm{Pr}=\frac{c_p\mu}{\lambda}=\frac{1.014\times10^3\times2.39\times10^{-5}}{0.03527}=0.687$$

因此，对流传热系数为

$$\alpha = 0.8\times 0.36\frac{l}{d_e}\mathrm{Re}^{0.55}\,\mathrm{Pr}^{\frac{1}{3}}\left(\frac{\mu}{\mu_W}\right)^{0.14} = 0.8\times 0.36\times\frac{3.527\times10^{-2}}{0.03751}\times(1.42\times10^4)^{0.55}\times 0.687^{\frac{1}{3}}\times 1$$

$$= 45.9\mathrm{W/(m^2\cdot ℃)}$$

5-15 一垂直蒸汽管，外径为100mm，管外壁温度为110℃。若周围空气温度为30℃，试计算每米管长由于自然对流而散失于环境中的热量。

解：蒸汽管竖直放置，特征尺寸为高度 H=1m

定性温度为膜温 $t_f=\frac{t_w+t}{2}=\frac{110+30}{2}=70℃$

查得70℃时空气的物性参数：ρ=1.029kg/m³，c_p=1.009×10³J/(kg℃)，μ=2.06×10⁻⁵Pa·s，λ=2.966×10⁻²W/(m·℃)，

体积膨胀系数为 $\beta=\frac{1}{T}=\frac{1}{273+70}=2.915\times10^{-3}\mathrm{K^{-1}}$

那么，可得

$$Gr=\frac{\beta g\Delta t\rho^2H^3}{\mu^2}=\frac{2.915\times10^{-3}\times9.81\times(110-30)1.029^2\times1^3}{(2.06\times10^{-5})^2}=5.708\times10^9$$

$$\mathrm{Pr}=\frac{c_p\mu}{\lambda}=\frac{1.009\times10^3\times2.06\times10^{-5}}{0.02966}=0.70$$

故 $Gr\cdot\mathrm{Pr}=5.708\times10^9\times0.70=3.996\times10^9$

查表5-5，得 C=0.10，n=1/3

所以，传热系数为

$$\alpha=C\frac{\lambda}{H}(Gr\cdot\mathrm{Pr})^n=0.10\times\frac{2.966\times10^{-2}}{1}\times(3.996\times10^9)^{1/3}=4.707\mathrm{W/(m^2\cdot ℃)}$$

因此，每长管长由于自然对流而散失于环境的热量为

$$\frac{Q}{l}=\alpha\pi d(t_w-t)=4.707\times3.14\times0.1\times(110-30)=118.2\mathrm{W/m}$$

5-17 立式氨冷凝器由外径为50mm的管束构成。钢管外壁温度为25℃，氨冷凝温度为30℃。要求每根管子的氨冷凝量为0.009kg/s，试确定钢管长度。（定性温度下液氨的物性数据为）ρ=600kg/m³，λ=0.464W/(m·℃，μ=2.11×10⁻⁴Pa·s。饱和温度下氨的冷凝相变焓 r=1143.8KJ/kg)。

解：设钢管的长度为 L

假定液膜为层流流动，则平均对流传热系数为

$$\alpha=1.13\left(\frac{r\rho^2g\lambda^3}{\mu L\Delta t}\right)^{\frac{1}{4}}=1.13\times\left[\frac{1143.8\times10^3\times600^2\times9.81\times0.464^3}{2.11\times10^{-4}\times L\times(30-25)}\right]^{\frac{1}{4}}=4997.31L^{-\frac{1}{4}}$$

对整个壁面进行热量衡算

$$q_m r=\alpha A(t_s-t_w)=\alpha\pi d_0L(t_s-t_w)$$

即 $0.009\times1143.8\times10^3=4997.31L^{-\frac{1}{4}}\times3.14\times0.05\times L\times(30-25)$

得 L=3.62m

于是，可知 $\alpha=4.997.31\times(3.62)^{-\frac{1}{4}}=36622.92\text{W}/(\text{m}^2\cdot℃)$

校核雷诺数，有

$$\text{Re}=\frac{4\alpha L(t_s-t_w)}{\mu r}=\frac{4\times3622.92\times3.62\times(30-25)}{2.11\times10^{-4}\times1143.8\times10^3}=1086.8<1800$$

故层流假设成立，钢管长度为 3.62m

5-19 两面积相同的平行平板进行辐射传热，两板面积较大且间距很小，其黑度分别为 0.5 及 0.8。现在两平板间放置一块大小相同，黑度为 0.2 的铝遮热板，是计算加遮热板使辐射传热量减少的百分数（设两种情况下两平板的温度不变）。

解：高温版用 1 表示，低温版用 2 表示，铝遮热板用 3 表示

（1）不加铝遮热板时：

根据题意，可知 $\varphi_{1\text{-}2}=1$，则有

$$Q_{1\text{-}2}=C_{1\text{-}2}A\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]=\frac{\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]}{\frac{1}{C_{1\text{-}2}A}}$$

其中

$$C_{1\text{-}2}=\frac{C_0}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{\varepsilon_2}-1}=\frac{C_0}{\frac{1}{0.5}+\frac{1}{0.8}-1}=\frac{C_0}{2.25}$$

那么，得

$$Q_{1\text{-}2}=\frac{\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]}{\frac{2.25}{C_0A}}$$

（2）当加铝遮热板后：易知 $\varphi_{1\text{-}3}=1$，$\varphi_{3\text{-}2}=1$

$$Q_{1\text{-}3}=C_{1\text{-}3}A\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right]=\frac{\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_3}{100}\right)^4\right]}{\frac{1}{C_{1\text{-}3}A}}$$

$$Q_{3\text{-}2}=C_{3\text{-}2}A\left[\left(\frac{T_3}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]=\frac{\left[\left(\frac{T_3}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4\right]}{\frac{1}{C_{3\text{-}2}A}}$$

又知 $Q_{1\text{-}3}=Q_{3\text{-}2}$

故而

$$Q_{1\text{-}3}=\frac{\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4}{\frac{1}{C_{1\text{-}3}A}+\frac{1}{C_{3\text{-}2}A}}$$

其中，

$$C_{1\text{-}3}=\frac{C_0}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{\varepsilon_3}-1}=\frac{C_0}{\frac{1}{0.5}+\frac{1}{0.2}-1}=\frac{C_0}{6},\quad C_{3\text{-}2}=\frac{C_0}{\frac{1}{\varepsilon_3}+\frac{1}{\varepsilon_2}-1}=\frac{C_0}{\frac{1}{0.2}+\frac{1}{0.8}-1}=\frac{C_0}{5.25}$$

所以 $Q_{1\text{-}3}=\dfrac{\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_2}{100}\right)^4}{\frac{6}{C_0A}+\frac{5.25}{C_0A}}$

根据（1）和（2）有 $\dfrac{Q_{1\text{-}3}}{Q_{1\text{-}2}}=\dfrac{\frac{2.25}{C_0A}}{\frac{6}{C_0A}+\frac{5.25}{C_0A}}=\dfrac{2.25}{6+5.25}=20\%$

因此，辐射传热量减少了 1-20%=80%

5-20 用热电偶测量管道中的气体温度，热电偶的黑度为 0.3。已知热电偶的示值为 300℃，管道内壁温度为 250℃，气体与热电偶间的对流传热系数为 30W/（m^2·K）,试计算气体的真实温度，并说明可采取哪些措施减小测量误差。

解：

（1）定态传热时，气焊对热电偶的对流传热量应等于热电偶对管道的辐射传热量。设气体真实温度为 T_g，热电偶表面和为 A，热电偶温度为 T_1.

由于热电偶表面和较小且被管道包围，故 $\varphi_{1\text{-}2}=1$，$C_{1\text{-}2}=\varepsilon_1C_0$

$$\alpha A_1\left(T_g-T_1\right)=\varepsilon_1C_0A_1\left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4-\left(\frac{T_W}{100}\right)^4\right]$$

即

$$30\times\left(T_g-300\right)=0.3\times5.669\times\left[\left(\frac{300+273}{100}\right)^4-\left(\frac{250+273}{100}\right)^4\right]$$

解得 $T_g=318.7$℃

（2）为了减少测量误差，可以采取的措施有：在电偶外加遮热罩

5-21 温度为 160℃的机油在 ϕ108mm×6mm 的钢管内流动，管外包一层厚度为 20mm，热导率为 0.08 W/（m·℃）的玻璃棉保温材料，温度环境为 20℃。若管壁热阻忽略不计，试计算每米管长的热损失。

解：设钢管外径为 d_1，其外壁温度为 T_{W1}，保温层外径为 d_2，其外壁温度为 T_{W2}

钢管保温层外的对流·辐射联合传热系数为

$$\alpha_T = 9.4 + 0.052(T_{W2} - T_0) = 9.4 + 0.052(T_{W2} - 20)$$

那么温层外的对流·辐射联合传热损失为

$$Q_1 = \alpha_T A(T_{W2} - T_0) = \alpha_T \pi d_2 l(T_{W2} - T_0)$$

变形得

$$\frac{Q_1}{l} = \alpha_T A(T_{W2} - T_0) = \left[9.4 + 0.052(T_{W2} - 20)\right]\pi d_2 (T_{W2} - T_0)$$

又通过保温层传导的热量为 $Q_2 = \dfrac{2\pi\lambda l(T_{W1} - T_{W2})}{\ln\dfrac{r_2}{r_1}}$

变形得 $\dfrac{Q_2}{l} = \dfrac{2\pi\lambda(T_{W1} - T_{W2})}{\ln\dfrac{r_2}{r_1}}$

定态传热时 $\dfrac{Q_1}{l} = \dfrac{Q_2}{l}$，即

$$\left[9.4 + 0.052(T_{W2} - 20)\right]\pi d_2 (T_{W2} - T_0) = \frac{2\pi\lambda(T_{W1} - T_{W2})}{\ln\dfrac{r_2}{r_1}}$$

$$\left[9.4 + 0.052(T_{W2} - 20)\right] \times 0.148 \times (T_{W2} - 20) = \frac{2 \times 0.08(T_{W1} - T_{W2})}{\ln\dfrac{0.074}{0.054}}$$

得到 $T_{W2} = 53.03℃$

因此，每米管长的热损失为

$$\frac{Q_2}{l} = \frac{2\pi\lambda(T_{W1} - T_{W2})}{\ln\dfrac{r_2}{r_1}} = \frac{2 \times 3.14 \times 0.08(160 - 53.03)}{\ln\dfrac{0.074}{0.054}}\ \text{W/m} = 107.56\ \text{W/m}$$

5-22 在列管式换热器中用水冷却 CO_2 气体，换热管为ϕ25mm×2.5mm 的钢管，其热导率为45W/(m·K)。CO_2 气体在管程中流动，对流传热系数为60W/(m^2·K)，壳程中冷却水的对流传热系数为3000W/(m^2·K)。已知冷却水及 CO_2 气体均为湍流流动，且污垢热阻忽略不计。试求：（1）总传热系数；（2）水流量增大一倍，总传热系数增加的百分数；（3）CO_2 气体流量增大一倍，总传热系数增加的百分数。

解：以换热管外表面积为基准

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m} + \frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2} = \left(\frac{1}{3000} + \frac{0.0025}{45} \times \frac{25}{22.5} + \frac{1}{60} \times \frac{25}{20}\right) = 0.021128\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$$

则 $K = 47.1\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

（2）当水流量增大一倍时，由于水处于滞留状况，所以

$$\alpha \propto \frac{u^{0.8}}{d^{0.2}}$$

$$\alpha_1' = 2^{0.8}\alpha_1 = 2^{0.8} \times 3000 = 5223.3\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

则

$$\frac{1}{K'} = \frac{1}{\alpha_1'} + \frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m} + \frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2} = \left(\frac{1}{5223.3} + \frac{0.0025}{45} \times \frac{25}{22.5} + \frac{1}{60} \times \frac{25}{20}\right)$$
$$= 0.0211\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$$

所以 $K' = 47.4\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

总传热系数增加 $\frac{47.4-47.1}{47.1} \times 100\% = 0.64\%$

（3）当 CO_2 气体流量增大一倍，由于气体处于湍流状况，所以

$$\alpha_2' = 2^{0.8}\alpha_2 = 2^{0.8} \times 60 = 104.47\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

$$\frac{1}{K''} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m} + \frac{1}{\alpha_2'}\frac{d_1}{d_2} = \left(\frac{1}{3000} + \frac{0.0025}{45} \times \frac{25}{22.5} + \frac{1}{104.47} \times \frac{25}{20}\right)$$
$$= 0.01236\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$$

所以 $K'' = 80.9\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

总传热系数增加

$$\frac{80.9-47.1}{47.1} \times 100\% = 71.8\%$$

极致 · 乐葩教育

5-23 拟在一内管为ϕ42mm×3mm 的套管式换热器中用冷水冷却某溶液，溶液的质量流量为 4500kg/h，比定压热容为 1.9KJ/（kg·℃），温度从 90℃降至 60℃。已知冷却水的初始温度为 20℃，要求其出口温度不得高于 50℃，总传热系数为 750W/（m2·℃）。试求：（1）冷却水用量；（2）逆流流动时所需换热器管长；（3）并流流动时所需换热器管长。

解：（1）已知冷却水的初始温度为 20℃，出口温度为 50℃，则冷却水的平均地定压热管 $c_{p_2} = 4.174\text{KJ/(kg/℃)}$

根据能量衡算可得

$$q_{m_1}c_{p_1}(T_1 - T_2) = q_{m_2}c_{p_1}(t_2 - t_1)$$

则

$$q_{m_2} = \frac{q_{m_1}c_{p_1}(T_1 - T_2)}{c_{p_2}(t_2 - t_1)} = \frac{4500 \times 1.9 \times (90-60)}{4.174 \times (50-20)} = 2048\text{kg/h}$$

（2）逆流时

根据总传热速率方程

$$Q = q_{m_1}c_{p_1}(T_1 - T_2) = KA_1\Delta t_m = K\pi dl_1\Delta t_m$$

平均温差为

溶液 90℃→60℃
冷水 50℃→20℃
Δt 40℃ 40℃

$\Delta t_1 = \Delta t_2 = 40℃$

$\therefore \Delta t_m = 40℃$

所以

$$l_1 = \frac{q_{m_1} c_{p_1} (T_1 - T_2)}{K\pi d \Delta t_m} = \frac{4500 \times 1.9 \times 10^3 \times (90-60)}{3600 \times 750 \times 3.14 \times 0.042 \times 40} = 18.0\text{m}$$

（3）并流时

溶液 90℃→60℃
冷水 20℃→50℃
Δt 70℃ 10℃

$\Delta t_1' = 70℃ \quad \Delta t_2' = 10℃$

$$\Delta t_m' = \frac{\Delta t_1' - \Delta t_2'}{\ln \frac{\Delta t_1'}{\Delta t_2'}} = \frac{70-10}{\ln \frac{70}{10}} = 30.8℃$$

根据总传热速率方程

$$Q = q_{m_1} c_{p_1} (T_1 - T_2) = KA_2 \Delta t_m = K\pi d l_2 \Delta t_m'$$

所以

$$l_2 = \frac{q_{m_1} c_{p_1} (T_1 - T_2)}{K\pi d \Delta t_m'} = \frac{4500 \times 1.9 \times 10^3 \times (90-60)}{3600 \times 750 \times 3.14 \times 30.8 \times 0.042} = 23.4\text{m}$$

5-24 在一单壳程、四管程的列管式换热器中，用水冷却油。冷却水在壳程流动，进、出口温度分别为15℃和32℃。油的进、出口温度分别为100℃和40℃。试计算两流体间的平均温度差。

解：逆流

油 100℃→40℃
冷水 32℃→15℃
Δt 68℃ 25℃

$\Delta t_1 = 68℃, \quad \Delta t_2 = 25℃$

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{68-25}{\ln \frac{68}{25}} = 42.97℃$$

因为 $P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} = \frac{32-15}{100-15} = 0.2$，$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{100-40}{32-15} = 3.53$

查图5-63（a）得温度校正系数为φ=0.9

所以，折流的平均温度差为 $\Delta t_{m,折} = \varphi \Delta t_m = 0.9 \times 42.97℃$

5-25 在一长度为2m的套管式换热器中用水冷却油，水与油呈逆流流动，操作条件下油的进、出口温度分别为140℃和100℃，冷却水的进、出口温度分别为20℃和45℃。现因工艺要求需将油的温度降至90℃，而油和水的流量、进口温度均不变，试计算换热管的长度应增加多少才能满足要求？（设温度变化对物性的影响可忽略不计。）

解：初始时

油 140℃→100℃	$\Delta t_1 = 68℃$， $\Delta t_2 = 25℃$
冷水 45℃→20℃	$\Delta t_m = \dfrac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \dfrac{95-80}{\ln \dfrac{95}{80}} = 87.3℃$
Δt 95℃ 80℃	

当油的出口温度为 T_2'=90℃，设水的出口温度为 t_2'

根据热量衡算方程有

$$q_{m_1} c_{p_1} (T_1 - T_2) = q_{m_2} c_{p_1} (t_2 - t_1)$$

$$q_{m_1} c_{p_1} \left(T_1 - T_2'\right) = q_{m_2} c_{p_1} \left(t_2' - t_1\right)$$

由以上两式，得

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_2'} = \frac{t_2 - t_1}{t_2' - t_1}$$

即 $\dfrac{140\text{-}100}{140\text{-}90} = \dfrac{45\text{-}20}{t_2' - 20}$

解得 t_2'=51.25℃

所以

油 140℃ → 90℃	$\Delta t_1' = 88.75℃$， $\Delta t_2' = 70℃$
冷水 51.25℃←20℃	$\Delta t_m' = \dfrac{\Delta t_1' - \Delta t_2'}{\ln \dfrac{\Delta t_1'}{\Delta t_2'}} = \dfrac{88.75-70}{\ln \dfrac{88.75}{70}} = 79℃$
Δt′ 88.75℃ 70℃	

根据总传热速率方程有

$$Q = q_{m_1} c_{p_1} (T_1 - T_2) = K\pi d l_1 \Delta t_m$$

$$Q' = q_{m_1} c_{p_1} \left(T_1 - T_2'\right) = K\pi d l_2 \Delta t_m'$$

由以上两式可得

$$\frac{l_1 \Delta t_m}{l_2 \Delta t_m'} = \frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_2'}$$

即 $\dfrac{2\times 87.3}{l_2 \times 79} = \dfrac{140-100}{140-90}$，得 l_2=2.76m

因此，换热管增加的长度为

$$\Delta l = l_2 - l_1 = 0.76\text{m}$$

5-26 生产中需用0.02MPa(绝对压强)的饱和水蒸气将质量流量为579kg/h的原料气从27℃加热到92℃。

拟用以单管程列管式换热器完成换热任务，换热管规格为ϕ25mm×2.5mm。原料气在管程中流动，流速为20m/s，在定性温度下的物性参数为ρ=0.688kg/m^3,c_p=1.03KJ/(kg℃)，λ=0.03W/(m·℃)，μ=2.4×10^{-5}Pa·s，。已知饱和水蒸气冷凝时的对流传热系数为 8600W/（m2·℃），管壁热阻及污垢热阻忽略不计，试确定换热管的根数及长度。

解：查水蒸汽表可知，0.2MPa 的饱和水蒸气，其温度为 T=120.2℃

已知原料气在管中的流速为 u=20m/s，则

$$\mathrm{Re}=\frac{d_e\rho u}{\mu}=\frac{0.02\times0.688\times20}{2.4\times10^{-5}}=1.15\times10^4>10^4$$

$$\mathrm{Pr}=\frac{c_p\mu}{\lambda}=\frac{1.03\times10^3\times2.4\times10^{-5}}{0.03}=0.824\quad(0.6<\mathrm{Pr}<160)$$

并假设 $\frac{l}{d_2}>50$

于是可得原料气在管程中的传热系数

$$\alpha=0.023\frac{l}{d_2}\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}=0.023\times\frac{0.023}{0.02}\times(1.15\times10^4)^{0.8}\times0.824^{0.4}=56.59\mathrm{W/(m^2\cdot℃)}$$

由于管壁热阻及污垢热阻忽略不计，则

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2}=\left(\frac{1}{8600}+\frac{1}{56.69}\times\frac{0.025}{0.02}\right)$$

所以，K=45.03W/(m^2·℃)

水蒸气	120.2℃→120.2℃	
原料气	27℃ → 92℃	
Δt	93.2℃	28.2℃

$\Delta t_1=93.2℃$，$\Delta t_2=28.2℃$

$$\Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}=\frac{93.2-28.2}{\ln\frac{93.2}{28.2}}=54.37℃$$

又知原料气的质量流量和流速，设换热管根数为 n，则

$$u=\frac{q_m}{\rho n\frac{\pi}{4}d_2^{\,2}}$$

$G=\frac{q_m}{n\frac{\pi}{4}d^2}\Rightarrow u\rho=\frac{q_m}{n\frac{\pi}{4}d^2}$

$\Downarrow$

$u=\frac{q_m}{n\rho\frac{\pi}{4}d^2}$

则有

$$n=\frac{q_m}{\rho u\frac{\pi}{4}d_2^{\,2}}=\frac{576}{20\times3600\times0.688\times\frac{3.14}{4}\times0.02^2}=37$$

根据总传热速率方程

$$Q=q_{m_2}c_{p_2}(t_1-t_2)=KA\Delta t_m=Kn\pi d_1 l\Delta t_m$$

即 $\frac{576}{3600}\times1.03\times10^{-3}\times(92-27)=45.03\times37\times3.14\times0.025\times l\times54.37$

得 l=1.506m

又 $\frac{l}{d_2}=\frac{1.506}{0.02}=75.3>50$

因此，假设成立，所以计算有效。换热管的根数为 37 根，长度为 1.506m

5-27 一列管式换热器，由 136 根ϕ25mm×2mm 的不锈钢管组成。质量流量为 15000kg/h 的溶液在管程湍流流动，由 15℃被加热到 90℃，比定压热容为 4.18KJ/（kg·℃）；温度为 110℃的饱和水蒸气的壳程冷

凝。已知单管程时溶液的对流传热系数为520W/(m²·℃)，蒸气冷凝的对流传热系数为1.05×10^4W/(m²·℃)，不锈钢的热导率为17W/(m·℃)，忽略污垢热阻和热损失。试求（1）单管程时列管的长度；（2）四管程时列管的长度。

解：（1）根据题意

水蒸气	110℃→110℃	
溶液	15℃→90℃	
Δt	95℃	20℃

$$\Delta t_1 = 95℃ \quad \Delta t_2 = 20℃$$

$$\therefore \Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{95-20}{\ln\frac{95}{20}} = 48.13℃$$

已知钢管的外径和内径分别为 d_1=0.025m，d_2=0.01m，则 d_m=0.023m

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m} + \frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2} = \left(\frac{1}{1.05\times10^4} + \frac{0.0025}{17}\times\frac{0.025}{0.023} + \frac{1}{520}\times\frac{0.025}{0.021}\right)\text{m}^2\cdot℃/\text{W}$$

所以，得到 $K = 398\text{W/(m}\cdot℃)$

由总传热速率方程

$$q_{m_2}c_{p_2}(t_2 - t_1) = KA\Delta t_m = Kn\pi d_1 l\Delta t_m$$

变形得

$$l = \frac{q_{m_2}c_{p_2}(t_2 - t_1)}{Kn\pi d_1\Delta t_m} = \frac{15000\times4.18\times10^3\times(90-15)}{3600\times398\times136\times3.14\times0.025\times48.13} = 6.387\text{m}$$

（2）当变为四管程时，在换热面积和流量不变的情况下，溶液流速变为原来的 4 倍，由于溶液在莞管程湍流流动，则其对流传热系数变为

$$\alpha_2' = 4^{0.8}\alpha_2 = 4^{0.8}\times520 = 1576.3\text{W/(m}^2\cdot℃)$$

则 $K' = 1022\text{W/(m}\cdot℃)$

由于本题是饱和水蒸气在壳程中冷凝或饱和液，故单管改为四管程不会造成传热平均推动力的损失。因此，这时列管的管长为

$$l' = \frac{q_{m_2}c_{p_2}(t_2 - t_1)}{K'n\pi d_1\Delta t_m} = \frac{15000\times4.18\times10^3\times(90-15)}{3600\times1022\times136\times3.14\times0.025\times48.13} = 2.487\text{m}$$

5-28 有一台单管程列管式换热器，内有 33 根管径为ϕ19mm×2mm，长为 1.5m 的换热管。今拟采用此换热器冷凝并冷却乙醇蒸气，使其从饱和温度 78℃冷凝并冷却到 30℃。乙醇走壳程，处理量为 150kg/h，其冷凝相变焓为 880KJ/kg，液体乙醇的比定压热容为 2.93KJ/（kg·℃）；冷却水走管程，与乙醇逆流流动，其今、出口温度分别为 15℃和 30℃。已知乙醇冷凝和冷却的总传热系数分别为 $K_1 = 710\text{W/(m}^2\cdot℃)$ 及 $K_2 = 120\text{W/(m}^2\cdot℃)$。试计算说明换热管器是否适用。

解：乙醇冷凝时的平均温差为

乙醇	78℃→78℃	
水	15℃→30℃	
Δt	63℃	48℃

$$\Delta t_1 = 63℃ \quad \Delta t_2 = 48℃$$

$$\therefore\ \Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln\dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}=\frac{63-48}{\ln\dfrac{63}{48}}=55.2℃$$

换热管需求的热负荷为

$$Q_{需}=q_{m_1}[r+c_{p_1}(T_1-T_2)]=\frac{150}{3600}\times[880\times10^3+2.93\times10^3(78-30)]=4.3\times10^4\,\mathrm{W}$$

乙醇冷却时的平均温差为

乙醇	78℃→	78℃
水	30℃←	15℃
Δt	48℃	15℃

$$\Delta t_1=48℃\quad \Delta t_2=15℃$$

$$\therefore\ \Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln\dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}=\frac{48-15}{\ln\dfrac{48}{15}}=28.4℃$$

则换热管的实际传热速率为

$$Q_{实}=(K_1\Delta t_{m_1}+K_2\Delta t_{m_2})A=(710\times55.2+120\times28.4)\times33\times3.14\times0.019\times1.5=1.26\times10^5\,\mathrm{W}$$

因为 $Q_{实}>Q_{需}$，故该换热器可用。

5-29 实验测定某列管式换热管器的总传热系数，水在管程流动，壳程为饱和水蒸气冷凝。换热管为ϕ25mm×2.5mm 的钢管，热导率为 45 W/(m²·℃)。当水的流速为 1m/s 时，测得基于管外表面积的总传热系数为 1428W/(m²·℃)；当水流速为 2m/s 时，测得总传热系数为 2130 W/(m²·℃)。已知水在管内湍流流动，且污垢热阻忽略不计，试求水蒸气冷凝的对流传热系数及两种流速下水的对流传热系数。

解：设水蒸气对流传热系数为α_1，两种流速下水的对流传热系数分别为α_2和α_2'

当水流速为 1m/s 时，有

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m}+\frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2}$$

即

$$\frac{1}{1428}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{0.0025}{45}\times\frac{25}{22.5}+\frac{1}{\alpha_2}\frac{25}{20}\qquad①$$

当水的流速为 2m/s 时，有

$$\frac{1}{K'}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m}+\frac{1}{\alpha_2'}\frac{d_1}{d_2}$$

其中

$$\alpha_2'=2^{0.8}\alpha_2=1.741\alpha_2$$

既得

$$\frac{1}{2130}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{0.0025}{45}\times\frac{25}{22.5}+\frac{1}{1.741\alpha_2}\times\frac{25}{20}\qquad②$$

联立①②式，解得

$$\alpha_1=10389\,\mathrm{W/(m^2\cdot℃)},\quad \alpha_2=2305\,\mathrm{W/(m^2\cdot℃)},\quad \alpha_2'=4013\,\mathrm{W/(m^2\cdot℃)}$$

5-30 一套管式换热器内管规格为ϕ57mm×3.5mm 传热面积为 2m^2。在环隙中，110℃的饱和水蒸气冷凝，

将管内流动的某溶液由 20℃加热到 83℃。溶液的处理量为 2.5×103kg/h，比定压热容为 4kJ/（kg·K）。（1）若该换热器使用一年后，由于溶液结垢，其出口温度只能达到 75℃，试求此时换热器的污垢热阻；（2）若要使溶液出口温度仍维持在 83℃，则加热蒸汽的温度应提高至多少？

解：（1）初始时

水蒸气	110℃→110℃	
水	20℃← 83℃	
Δt	90℃	27℃

$$\Delta t_1 = 90℃ \quad \Delta t_2 = 27℃$$

$$\therefore \ \Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{90-27}{\ln \frac{90}{27}} = 52.3℃$$

根据总传热速率方程

$$q_{m_2} c_{p_2} (t_2 - t_1) = KA\Delta t_m$$

得

$$K = \frac{2.5\times10^3 \times 4\times10^3 \times (83-20)}{3600\times2\times52.3} = 1673 \text{W/(m}\cdot℃)$$

当使用一年后

水蒸气	110℃→110℃	
水	20℃ ←75℃	
Δt	90℃	35℃

$$\Delta t_1 = 90℃ \quad \Delta t_2 = 35℃$$

$$\therefore \ \Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{90-35}{\ln \frac{90}{35}} = 58.2℃$$

根据总传热速率方程

$$q_{m_2} c_{p_2} \left(t_2' - t_1\right) = K'A\Delta t_m'$$

可得 $K' = \frac{2.5\times10^3 \times 4\times10^3 \times (75-20)}{3600\times2\times58.2} = 1312.5 \text{W/(m}^2\cdot℃)$

则基于换热管外径的污垢热阻为

$$R_s = \frac{1}{K'} - \frac{1}{K} = \frac{1}{1312.5} - \frac{1}{1673} = 1.64\times10^{-4} \text{m}^2\cdot\text{K/W}$$

因此，换热管内的污垢热阻为

$$R_{s_2} = R_s \cdot \frac{d_2}{d_1} = 1.64\times10^{-4} \times \frac{50}{57} = 1.44\times10^{-4} \text{m}^2\cdot\text{K/W}$$

（2）若需使溶液出口温度仍维持在 83℃，则

水蒸气	T′ → T′
溶液	20℃←83℃

$$\Delta t_1 = T' - 20℃ \quad \Delta t_2 = T' - 83℃$$

$$\therefore$$

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{(T'-20)-(T'-83)}{\ln \frac{T'-20}{T'-83}} = \frac{63}{\ln \frac{T'-20}{T'-83}}$$

由总传热速率方程

$$q_{m_2} c_{p_2} (t_2 - t_1) = K'A\Delta t_m''$$

则 $\Delta t_m'' = \dfrac{2.5\times10^3\times4\times10^3\times(83-20)}{3600\times1312.5\times2} = 66.67℃$

由 $\dfrac{63}{\ln\dfrac{T'-20}{T'-83}} = 66.67$，解得 $T' = 123.1℃$

因此，加热蒸汽的温度应提高到 123.1℃

5-31 温度为 20℃，比定压热容为 2.1KJ/（kg·℃）的溶剂以 6000kg/h 的流量流过套管式换热器内管，被加热至 70℃，环隙内为 130℃饱和水蒸气冷凝。已知换热管内管为ϕ57mm×3.5mm、长 12m 的钢管，热导率为 45 W/(m²·℃)，冷凝对流传热系数为 10000 W/(m²·℃)。试计算：（1）总传热系数；（2）若换热任务不变，而将内管改为ϕ48mm×3mm 的钢管，则所需管长为多少？设两种情况下溶剂在管内的流动均为湍流，且不考虑污垢热阻及热损失。

解：（1）根据热量衡算和总传热速率方程得

$$q_{m_2}c_{p_2}(t_2-t_1) = KA\Delta t_m$$

其中平均传热温差为

水蒸气	130℃→130℃	
水	20℃← 70℃	
Δt	110℃	60℃

$\Delta t_1 = 110℃ \quad \Delta t_2 = 60℃$

$$\therefore\ \Delta t_m = \frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln\dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{110-60}{\ln\dfrac{110}{60}} = 82.5℃$$

所以，总传热系数为

$$K = \frac{q_{m_2}c_{p_2}(t_2-t_1)}{A\Delta t_m} = \frac{q_{m_2}c_{p_2}(t_2-t_1)}{\pi d_1 l\Delta t_m} = \frac{6000\times2.1\times10^3\times(70-20)}{3600\times3.14\times0.057\times12\times82.5}$$
$$= 987.6\text{W/(m}^2\cdot℃)$$

（2）设原来换热器内管中的对流传热系数为α_2，则

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda}\frac{d_1}{d_m} + \frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2}$$

即 $\dfrac{1}{987.6} = \dfrac{1}{10000} + \dfrac{0.0035}{45}\times\dfrac{0.057}{0.0535} + \dfrac{1}{\alpha_2}\times\dfrac{0.057}{0.05}$

可得 $\alpha_2 = 1374\text{W/(m}^2\cdot℃)$

当内管改为ϕ48mm×3mm 的钢管时，其对流系数为α_2'，由于两种情况下溶剂在管内均为湍流，则

$$\frac{\alpha_2'}{\alpha_2} = \frac{\left(\dfrac{u_2'}{u_2}\right)^{0.8}}{\left(\dfrac{d_2'}{d_2}\right)^{0.2}} = \left(\frac{d_2}{d_2'}\right)^{1.8}$$

所以 $\alpha_2' = \left(\dfrac{d_2'}{d_2}\right)^{1.8}\alpha_2 = \left(\dfrac{50}{42}\right)^{1.8}\times1374 = 1881\text{W/(m}^2\cdot℃)$

新的总传热系数为

$$\frac{1}{K'}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{b'}{\lambda}\frac{d_1'}{d_m'}+\frac{1}{\alpha_2'}\frac{d_1'}{d_2'}=\left(\frac{1}{10000}+\frac{0.003}{45}\times\frac{0.048}{0.043}+\frac{1}{1881}\times\frac{0.048}{0.042}\right)\text{m}^2\cdot\text{℃/W}$$

得 $K'=1284.2\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$

因此，所需的管长为 $l'=\dfrac{q_{m_2}c_{p_2}(t_2-t_1)}{K'\pi d_1\Delta t_m}=\dfrac{6000\times2.1\times10^3\times(70-20)}{3600\times1284.2\times82.5\times3.14\times0.048}=10.96\text{m}$

5-33 在一内管为ϕ57mm×3.5mm 的套管式换热器中用冷却水使甲苯蒸气冷凝，质量流量为 2500kg/h 的冷却水在管内流动，进口温度为 16℃，比定压热容为 4.18KJ/（kg/℃），对流传热系数为 2160 W/(m²·℃)。甲苯蒸气冷凝温度为 110℃，冷凝相变焓为 36KJ/kg，冷凝对流传热系数为 2000 W/(m²·℃)，甲苯的冷凝量为 1000kg/h。若忽略管壁热阻及污垢热阻，试计算：（1）换热管的管长；（2）该换热管在夏季使用，冷却水的进口温度升至 25℃，若冷却水的流量不变，则甲苯蒸气冷凝量为多少？

解：根据热量衡算

$$q_{m2}c_{p2}(t_2-t_1)=q_{m1}r$$

得 $$t_2=\frac{q_{m1}r}{q_{m2}c_{p2}}+t_1=\frac{1000\times363}{2500\times4.18}+16=50.7℃$$

总传热系数为

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2}=\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2160}\times\frac{57}{50}\right)\text{m}^2\cdot\text{℃/W}$$

得 $K=973\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$

传热温差为

水蒸气	110℃→110℃	$\Delta t_1=94℃\quad \Delta t_2=59.3℃$
冷却水	16℃←50.7℃	$\therefore\ \Delta t_m=\dfrac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}=\dfrac{94-59.3}{\ln\frac{94}{59.3}}=75.3℃$
Δt	94℃ 59.3℃	

根据总传热速率方程

$$q_{m1}r=KA\Delta t_{\text{m}}=K\pi d_1l\Delta t_{\text{m}}$$

得

$$l=\frac{q_{m_1}r}{K\pi d_1\Delta t_m}=\frac{1000\times363\times10^3}{3600\times973\times3.14\times0.057\times75.3}=7.7\text{m}$$

（2）当冷却水的进口温度升至 25℃时，有

甲苯蒸气	T → T	$\Delta t_m'=\dfrac{(T-t_1')-(T-t_2')}{\ln\frac{T-t_1'}{T-t_2'}}=\dfrac{t_2'-t_1'}{\ln\frac{T-t_1'}{T-t_2'}}$
冷却水	t_1' ← t_2'	
Δt	$T-t_1'$ $T-t_2'$	

由总传热速率方程

$$q_{m2}c_{p2}\left(t_2'-t_1'\right)=KA\Delta t_{\mathrm{m}}=KA\frac{t_2'-t_1'}{\ln\dfrac{T-t_1'}{T-t_2'}}$$

得 $\ln\dfrac{T-t_1'}{T-t_2'}=KA\dfrac{1}{q_{m_2}c_{p_2}}$

$$\ln\frac{110-25}{110-t_2'}=973\times3.14\times0.057\times7.7\times\frac{3600}{2500\times4.18\times10^3}$$

可得 $t_2'=56.44℃$

根据热量衡算，得

$$q'_{m1}=\frac{q_{m2}c_{p2}\left(t_2'-t_1'\right)}{r}=905\ \text{kg/h}$$

5-34. 在一列式换热器中用冷却水冷凝苯蒸气。已知苯蒸汽冷凝温度为80.1℃，对流传热系数为1600 W/(m²·℃)；冷却水的进、出口温度分别为20℃和40℃，水在管内湍流流动，其对流传热系数为2300 W/(m²·℃).管壁热阻及污垢热阻均可忽略不计。若将冷却水流量增加一倍，则苯蒸气的冷凝两将增加多少？

解： 一开始时，平均传热温差为

苯蒸气	80.1℃ ⟶	80.1℃	$\Delta t_1=60.1℃,\ \Delta t_2=40.1℃$
冷却水	20℃ ⟶	40℃	$\Delta t_m=\dfrac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln\dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}=49.43℃$
Δt	60.1℃	40.1℃	

总传热系数为

$$K=\frac{1}{\left(\frac{1}{\alpha_1}+\frac{1}{\alpha_2}\right)}=\left[\frac{1}{\left(\frac{1}{1600}+\frac{1}{2300}\right)}\right]\text{W/}\left(\text{m}^2\cdot℃\right)$$

$$=943.59\ \text{W/}\left(\text{m}^2\cdot℃\right)$$

根据总传热速率方程有

$$q_{m2}C_{p2}\left(t_2-t_1\right)=KA\Delta t_m\qquad(a)$$

当冷却水流量增加一倍后，在对管内的对流传热系数变为

$$\alpha_1'=2^{0.8}\alpha_2=2^{0.8}\times2300\ \text{w/}\left(\text{m}^2\cdot℃\right)=4004.5\ \text{w/}\left(\text{m}^2\cdot℃\right)$$

新的总传热系数为

$$K'=\frac{1}{\left(\frac{1}{\alpha_1}+\frac{1}{\alpha_2'}\right)}=\left[\frac{1}{\left(\frac{1}{1600}+\frac{1}{4004.5}\right)}\right]\text{w/}\left(\text{m}^2\cdot\text{℃}\right)$$

$$=1143.22\ \text{w/}\left(\text{m}^2\cdot\text{℃}\right)$$

假设冷水流量增加后，其出口温度变为 t_2'，则

$$\Delta t_m'=\frac{\left(T-t_1\right)-\left(T-t_2'\right)}{\ln\frac{T-t_1}{T-t_2'}}=\frac{t_2'-t_1}{\ln\frac{T-t_1}{T-t_2'}}$$

根据总传热速率方程有

$$q_{m2}'C_{p2}\left(t_2'-t_1\right)=K'A\frac{t_2'-t_1}{\ln\frac{T-t_1}{T-t_2'}}$$

简化得 $2q_{m2}C_{p2}=K'A\dfrac{1}{\ln\dfrac{T-t_1}{T-t_2'}}$ $\qquad(b)$

联立（a）（b）并代入相应的数据，得 t_2'=33.07℃

所以，由

$$q_{m1}r=q_{m2}C_{p2}\left(t_2-t_1\right)$$

$$q_{m1}'r=q_{m2}'C_{p2}\left(t_2'-t_1\right)$$

$$q_{m2}'=2q_{m2}$$

得 $q_{m1}'=1.307q_{m1}$

所以，苯蒸气的冷凝量增加

$$\frac{q_{m1}'-q_{m1}}{q_{m1}}\times100\%=\frac{1.307-1}{1}\times100\%=30.7\%$$

5-35. 单壳程、双管程的列管式换热器，内有 ϕ38mm×2.5mm 的换热管 200 根。壳程为 120℃饱和水蒸汽冷凝，对流传热系数为 10^4 W/(m²·℃)；常压空气以 20m/s 的流速在管程流过，要求从 28℃被加热到 92℃。设管壁热阻及污垢热阻可忽略不计。试求：（1）换热器的管长；（2）若空气处理量、进口温度及换热器管长均保持不变，而将换热管改成 ϕ54mm×2mm，且总管数减少 20%，则此时空气的出口温度为多少？（忽略空气物性的变化）。

解：（1）管路中空气的定性温度为 $t_m=\dfrac{28+92}{2}$℃=60℃

查得定性温度 60℃下空气的物理性质为

ρ_2=1.060 kg/m³，μ_2=2.01×10⁻⁵ Pa/s，C_{p2}=1.005 kJ/(kg·℃)，λ_2=2.896×10⁻² w/(m·℃)

因此可得

$$\mathrm{Re}_2=\frac{d_2u_2\rho_2}{\mu_2}=\frac{0.033\times1.060\times20}{2.01\times10^{5}}=3.48\times10^{4}>10^{4}$$

$$\mathrm{Pr}_2=\frac{Cp_2\mu_2}{\lambda_2}=\frac{1.005\times10^{3}\times2.01\times10^{-5}}{2.896\times10^{-2}}=0.698\left(0.6<\mathrm{Pr}_2<160\right)$$

假设 $\frac{l}{d_2}>50$，

则空气对流传热系数为

$$\begin{aligned}\alpha_2&=0.023\frac{\lambda_2}{d_2}\mathrm{Re}_2^{0.8}\,\mathrm{Pr}_2^{0.4}\\&=0.023\times\frac{2.896\times10^{-2}}{0.033}\times\left(3.48\times0^{4}\right)^{0.8}\times0.698^{0.4}\ \mathrm{W/(m\cdot℃)}\\&=75.13\ \mathrm{W/(m\cdot℃)}\end{aligned}$$

总传热系数为 $\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_1}+\frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1}{d_2}=\left(\frac{1}{10^{4}}+\frac{1}{75.13}\times\frac{0.038}{0.033}\right)\mathrm{m^2\cdot℃/W}$

得 K=64.82 $\mathrm{m^2\cdot℃/w}$

平均传热温差为

水蒸气	120℃	⟶120℃	$\Delta t_1=92℃,\ \Delta t_2=28℃$
空气	28℃	⟶92℃	$\Delta t_m=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{\ln\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}=53.8℃$
Δt	92℃	28℃	

管路中空气的质量流量为

$$\begin{aligned}q_{m2}&=\rho_2u_2A_0=\rho_2u_2\frac{n}{2}\frac{\pi}{4}d_2^2=1.060\times20\times\frac{200}{2}\times\frac{3.14}{4}\times0.033^2\ \mathrm{kg/s}\\&=1.812\ \mathrm{kg/s}\end{aligned}$$

根据总传热速率方程，有 $q_{m2}C_{p2}\left(t_2-t_1\right)=Kn\pi d_1l\Delta t_m$

得 $l=\frac{q_{m2}c_{p2}\left(t_2-t_1\right)}{Kn\pi d_1\Delta t_m}=\frac{1.812\times1.005\times10^{3}\times\left(92-28\right)}{64.82\times200\times3.14\times0.038\times53.8}\ \mathrm{m}=1.40\ \mathrm{m}$

（2）当改变换热管并减少总管输后

总管数变为 $n'=80\%\cdot n=0.8\times200=160$ (根)

管程中的流速变为

$$u_2'=\frac{q_{m2}}{\rho_2A'}=\frac{4q_{m2}}{\rho_2\frac{n'}{2}\pi d_2'^2}=\frac{1.812\times4}{1.06\times\frac{160}{2}\times3.14\times0.05^2}\ \mathrm{m/s}=10.89\ \mathrm{m/s}$$

此时，雷诺数为 $\mathrm{Re}_2' = \dfrac{d_2' u_2' \rho_2}{\mu_2} = 2.87\times10^4 > 10^4$

所以，空气依然处于满流状态，则

$$\frac{\alpha_2'}{\alpha_2} = \frac{\left(\dfrac{u_2'}{u_2}\right)^{0.8}}{\left(\dfrac{d_2'}{d_2}\right)^{0.2}} = \frac{\left(\dfrac{10.89}{20}\right)^{0.8}}{\left(\dfrac{0.05}{0.033}\right)^{0.2}} = 0.566$$

得 $\alpha_2' = 0.566\alpha_2 = 42.524\ \mathrm{w/(m^2\cdot℃)}$

总传热系数变为

$$\frac{1}{K'} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}\frac{d_1'}{d_2'} = \left(\frac{1}{10^4} + \frac{1}{42.524}\times\frac{0.054}{0.05}\right)(\mathrm{m^2\cdot℃})/\mathrm{W}$$

得 $K' = 39.22\ \mathrm{W/(m^2\cdot℃)}$

新平均传热温度差为

$$\Delta t_m' = \frac{(T-t_1)-(T-t_2')}{\ln\dfrac{T-t_1}{T-t_2'}} = \frac{t_2'-t_1}{\ln\dfrac{T-t_1}{T-t_2'}}$$

根据总传热速率方程有

$$q_{m2}c_{p2}(t_2'-t_1) = K'n'\pi d_1'\Delta t_m' = K'n'\pi d_1' l\cdot\frac{t_2'-t_1}{\ln\dfrac{T-t_1}{T-t_2'}}$$

即 $\ln\dfrac{T-t_1}{T-t_2'} = \dfrac{K'n'\pi d_1' l}{q_{m2}c_{p2}}$

代入数据得 $t_2' = 79.4℃$

5-36 在一传热面积为 5.7m² 的列管式换热器中用冷却水冷却某一溶液，冷却水质量流量为 1.5kg/s，进口温度为 20℃，比定热容为 4.17 kJ/(kg·K)，对流传热系数为 1800 W/(m²·K)；溶液的质量流量为 1kg/s，进口温度为 80℃，比定热容为 2.45 kJ/(kg·K)，对流传热系数为 920 W/(m²·K)。已知冷却水与溶液逆流流动，且忽略管壁热阻及污垢热阻，试计算两流体的出口温度。

解：根据热量衡算，有

$$q_{m1}c_{p1}(T_1-T_2) = q_{m2}c_{p2}(t_2-t_1) \quad ①$$

变形得 $\dfrac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}} = \dfrac{t_2-t_1}{T_1-T_2}$

平均传热温度差为

$$\Delta t_m' = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \dfrac{T_1 - t_1}{T_2 - t_1}} = \frac{(T_1 - T_2) - (t_2 - t_1)}{\ln \dfrac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}}$$

总传热系数变为 $\dfrac{1}{K} = \dfrac{1}{\alpha_1} + \dfrac{1}{\alpha_2}$

得 $K = 608.82\ \mathrm{w/(m^2 \cdot ℃)}$

根据传热速率方程，有

$$q_{m1} c_{p1} (T_1 - T_2) = KA\Delta t_m = KA \frac{(T_1 - T_2) - (t_2 - t_1)}{\ln \dfrac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}}$$

即 $\ln \dfrac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1} = KA \dfrac{1 - \dfrac{t_2 - t_1}{T_1 - T}}{q_{m1} c_{p1}}$

所以，可得

$$\ln \frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1} = \frac{KA}{q_{m1} c_{p1}} \left(1 - \frac{q_{m1} c_{p1}}{q_{m2} c_{p2}} \right) \qquad ②$$

联立①②两式，并代入数据得

$$\begin{cases} 1 \times 2.45 \times 10^3 \times (80 - T_2) = 1.5 \times 4.17 \times 10^3 \times (t_2 - 20) \\ \ln \dfrac{80 - t_2}{T_2 - 20} = \dfrac{608.82 \times 5.7}{1 \times 2.45 \times 10^3} \times \left(1 - \dfrac{1 \times 2.45}{1.5 \times 4.17} \right) \end{cases}$$

解得 $t_2 = 36.29℃$，$T_2 = 38.4℃$

5-37 在一套管式换热器中用柴油加热原油，柴油及原油的进口温度分别为243℃和128℃。二者逆流操作时，柴油的出口温度为155℃，原油出口温度为162℃。若柴油和原油的进口温度及流量均保持不变而改为并流操作，则柴油与原油的出口温度将为多少？比较逆流与并流两种情况下的传热量及平均温度差。

解：当逆流操作时：根据热量衡算，有 $Q = q_{m1} c_{p1} (T_1 - T_2) = q_{m2} c_{p2} (t_2 - t_1)$

变形得 $\dfrac{q_{m1} c_{p1}}{q_{m2} c_{p2}} = \dfrac{t_2 - t_1}{T_1 - T_2} = \dfrac{162 - 128}{243 - 155} = 0.386$ ①

平均传热温度为

柴油	243℃ ⟶	155℃	$\Delta t_1 = 81℃, \Delta t_2 = 27℃$
原油	162℃ ⟶	128℃	$\Delta t_m = \dfrac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = 49.15℃$
Δt	81℃	27℃	

根据总传热速率方程，有 $q_{m1}c_{p1}\left(T_1-T_2\right)=KA\Delta t_m$

变形得 $$\frac{KA}{q_{m1}c_{p1}}=\frac{T_1-T_2}{\Delta t_m}=\frac{243-155}{49.15}=1.79 \qquad ②$$

当并流操作时：

平均传热温差为

$$\Delta t_m{}'=\frac{\left(T_1-t_2\right)-\left(T_2'-t_1'\right)}{\ln\frac{T_1-t_1}{T_2'-t_1'}}=\frac{\left(T_1-T_2'\right)+\left(t_2'-t_1\right)}{\ln\frac{T_1-t_2}{T_2'-t_1'}}$$

根据热量衡算，有 $Q'=q_{m1}c_{p1}\left(T_1-T_2'\right)=q_{m2}c_{p2}\left(t_2'-t_1\right)$

变形得 $$\frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}=\frac{t_2'-t_1}{T_1-T_2'} \qquad ③$$

根据总传热速率方程，有

$$q_{m1}c_{p1}\left(T_1-T_2'\right)=KA\Delta t_m{}'=KA\frac{\left(T_1-T_2'\right)+\left(t_2'-t_1\right)}{\ln\frac{T_1-t_1}{T_2'-t_2'}}$$

即

$$\ln\frac{T_1-t_1}{T_2'-t_2'}=\frac{KA}{q_{m1}c_{p1}}\left(1+\frac{t_2'-t_1}{T_1-T_2'}\right)=\frac{KA}{q_{m1}c_{p1}}\left(1+\frac{q_{m1}c_{p1}}{q_{m2}c_{p2}}\right) \qquad ④$$

由①③两式得 $\dfrac{t_2'-128}{243-T_2'}=0.386$

由②④两式得 $\ln\dfrac{243-128}{T_2'-t_2'}=1.79\times(1+0.386)$

于是解得 $t_2'=157.35℃$，$T_2'=166.97℃$

则并流时

$$\Delta t_m'=42.47℃$$

因此，两种情况下的传热量及平均温度差的比值为

$$\frac{Q}{Q'}=\frac{\Delta t_m}{\Delta t_m'}=\frac{49.15}{42.47}=1.16$$